

Especificacion de Requisitos de Software

(ERS / SRS)

AgroMoreira

Sistema de Gestion Agricola con Inteligencia Artificial

Version: 2.0

Estandar base: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y ISO/IEC 25010:2023

PFC: #11, Categoria C, riesgo minimo operativo

Paralelo: 4to Software A

Fecha: 1 de septiembre de 2026

Equipo: Jeanpierre Robinson Espinoza, lider
Danela Dayana Arteaga Alava, secretaria
Kamila Annabella Calle Delgado, documentadora
Maria del Rosario Escudero Plaza, modeladora
Roselyn Andreina Sanchez Centeno, verificadora

Docente supervisor: Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa, PhD

Índice

Historial de versiones	4
1. Introduccion	5
1.1. Proposito	5
1.2. Alcance	5
1.3. Glosario de terminos	5
1.4. Referencias	5
1.5. Vision general del documento	6
2. Descripcion general	6
2.1. Perspectiva del producto	6
2.2. Diagrama de contexto	6
2.3. Mapa de interesados, matriz de poder e interes	6
2.4. Modelado organizacional i estrella	7
2.5. Entorno operativo	7
2.6. Restricciones de diseno	7
2.7. Mapeo a la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador	7
2.8. Supuestos y dependencias	8
3. Requisitos especificos	8
3.1. Requisitos funcionales con evidencia de entrevista	8
RF-01. Registro de parcelas y lotes	8
RF-02. Catalogo cerrado de cultivos y variedades	9
RF-03. Registro de actividades agricolas	10
RF-04. Registro de cosecha por unidad especifica del cultivo	10
RF-05. Calculo automatico de rendimiento por lote y periodo	11
RF-06. Calculo automatico de ganancia neta	11
RF-07. Gestion de inventario de insumos	11
RF-08. Alertas automaticas de bajo stock	12
RF-09. Alerta de plagas o enfermedades asistida por IA con verificacion humana obligatoria	13
RF-10. Diagnostico de plagas por imagen	13
RF-11. Asignacion y seguimiento de tareas	14
RF-12. Notificacion movil de tareas asignadas	14
RF-13. Registro de motivo de rechazo o perdida de fruta	15
RF-14. Trazabilidad de lote de exportacion	15
RF-15. Consulta de precio de mercado y estimacion de ingreso	15
RF-16. Registro de condicion climatica y estado del lote	16
RF-17. Canal de reporte rapido por chat o voz	16
RF-18. Registro de riesgo y seguridad laboral por lote	17
RF-19. Reportes de produccion, costos y perdidas con graficos	17
RF-20. Gestion de usuarios y control de acceso	18
RF-21. Registro de visitas tecnicas periodicas	18
RF-26. Registro manual de ingresos y egresos	19
RF-27. Vista de tareas pendientes por trabajador	19
RF-28. Campo de observaciones en el registro de tareas	20
RF-29. Historial completo por parcela	20
RF-30. Umbral de stock minimo configurable por insumo	20
RF-31. Deteccion de valores atipicos al ingresar datos	21
RF-32. Via de integracion futura con sensores de campo	21
RF-33. Bandeja de sugerencias para disputar una recomendacion de IA	22

RF-34. Esquema de atributos configurable por variedad de cultivo	22
RF-35. Registro de analisis de suelo previo a la siembra	22
3.2. Requisitos legales derivados	23
RF-22. Registro de consentimiento del trabajador para el tratamiento de sus datos personales	23
RF-23. Modulo de derechos ARCO+ del trabajador	24
RF-24. Registro de certificado de salud del trabajador que aplica agroquimicos	24
RF-25. Registro y seguimiento del proceso de certificacion BPA ante AGROCALIDAD	24
RF-36. Registro de capacitacion en manejo de plaguicidas y primeros auxilios	25
RF-37. Aviso ante sintomas sospechosos de plaga cuarentenaria	25
RF-38. Bitacora de bioseguridad de ingreso y salida del predio	25
RF-39. Registro de capacitaciones del personal sobre control fitosanitario especifico	25
3.3. Requisitos no funcionales	26
RNF-01. Acceso movil prioritario	26
RNF-02. Interfaz simple y sin tecnicismos	26
RNF-03. Usabilidad para usuarios con baja alfabetizacion digital	26
RNF-04. Robustez de campo ante condiciones adversas	26
RNF-05. Explicabilidad verificable de las recomendaciones de IA	26
RNF-06. Transparencia del origen de los datos de la recomendacion	27
RNF-07. Preservacion del historico de datos sin perdida	27
RNF-08. Consentimiento explicito registrado en el primer inicio de sesion	27
RNF-09. Seguridad de los datos personales almacenados	27
RNF-10. Posibilidad de disentir de una recomendacion sin bloquear el flujo de trabajo	27
RNF-11. Reduccion del esfuerzo de captura manual de datos	28
RNF-12. Conservacion minima de registros de trazabilidad	28
RNF-13. Compatibilidad con dispositivos de gama baja	28
RNF-14. Extensibilidad del catalogo de cultivos y variedades	28
RNF-15. Disponibilidad del servicio de notificaciones	28
3.3.1. Requisitos no funcionales del componente de inteligencia artificial	28
RNF-16. Desempeno de deteccin/prediccion del modelo de IA	29
RNF-17. Explicabilidad de las recomendaciones de IA	29
RNF-18. Equidad de desempeno entre cultivos	29
RNF-19. Supervision humana obligatoria antes de cualquier accion automatica	29
RNF-20. Monitoreo continuo del desempeno del modelo en produccion	30
RNF-21. Clasificacion de riesgo de las recomendaciones de IA	30
3.3.2. Clasificacion de riesgo del componente de IA y base legal	30
3.4. Historias de usuario y criterios de aceptacion	31
3.5. Trazabilidad legal	33
4. Modelado del sistema	33
4.1. Actores y casos de uso	33
4.1.1. CU-01. Gestionar parcelas y lotes	34
4.1.2. CU-02. Registrar actividades agricolas	34
4.1.3. CU-03. Registrar cosecha	35
4.1.4. CU-04. Calcular rendimiento y finanzas	35
4.1.5. CU-05. Gestionar inventario de insumos	36
4.1.6. CU-06. Alertas de plagas asistidas por IA	36
4.1.7. CU-07. Asignar y dar seguimiento a tareas	37
4.1.8. CU-08. Generar reportes	38
4.1.9. CU-09. Autenticacion y control de acceso	38
4.1.10. CU-10. Visitas tecnicas	39
4.1.11. CU-11. Riesgo laboral y equipo de proteccion	39

4.1.12. CU-12. Canal rapido de reporte	39
4.1.13. CU-13. Cumplimiento BPA	40
4.1.14. CU-14. Aviso de plaga cuarentenaria (p. ej. Moko)	40
4.2. Modelo de dominio	41
4.3. Comportamiento	41
4.4. Arquitectura de componentes	41
4.5. Mockups	41
4.6. Diagrama de despliegue	42
5. Priorizacion y trazabilidad	42
6. Producto minimo viable	43
Referencias	43

Historial de versiones

Version	Fecha	Cambios	Autor
1.0	30 de agosto de 2026	Esqueleto inicial del documento, sin trabajo de campo todavia.	Equipo AgroMoreira
1.1	31 de agosto de 2026	Correccion del equipo y del enfoque metodologico a partir del expediente etico real.	Equipo AgroMoreira
1.2	1 de septiembre de 2026	Correccion del liderazgo del equipo.	Equipo AgroMoreira
1.3	1 de septiembre de 2026	Definicion del enfoque legal-first como enfoque oficial del proyecto.	Equipo AgroMoreira
2.0	1 de septiembre de 2026	Cierre de la Seccion 3 con los 39 requisitos funcionales y los 21 no funcionales obtenidos en las 17 entrevistas y las 7 sesiones de validación, y de las historias de usuario con criterios de aceptacion para los 17 requisitos Must have. Cierre del modelado del sistema en la Seccion 4. Matriz de trazabilidad cerrada en 60 filas y Seccion 6 con el producto minimo viable funcional.	Equipo AgroMoreira

1 Introduccion

1.1 Proposito

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestion Agricola con Inteligencia Artificial para Agricola Moreira, finca de policultivo dedicada al cacao y al platano verde. El componente empirico del proyecto sigue el enfoque legal-first de Amaral, Abualhaija, Sabetzadeh y Briand [1]. A partir de un modelo conceptual de cumplimiento legal organizado en tres bloques normativos, la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador, la Resolucion 183 de AGROCALIDAD sobre buenas practicas y trazabilidad del cacao, y la Resolucion 0072 sobre bioseguridad y manejo fitosanitario, se definieron 26 criterios de cumplimiento documentados en `Modelo_Legal_LOPDP.md`. El trabajo de campo permitio evaluar cuales de esos criterios quedaban cubiertos por los requisitos obtenidos mediante entrevistas convencionales y cuales solo se cubren cuando se derivan requisitos directamente del texto legal.

1.2 Alcance

El sistema cubre la centralizacion del registro de parcelas, cultivos y variedades, el registro de actividades agricolas y cosechas, la gestion del inventario de insumos, la asignacion y el seguimiento de tareas, la generacion de reportes de produccion y costos, y un modulo de alertas de plagas asistido por inteligencia artificial que siempre requiere confirmacion humana antes de aplicarse a un lote. Tambien cubre los requisitos de cumplimiento legal derivados del modelo de proteccion de datos y de la normativa agroindustrial ecuatoriana. El alcance definitivo se fijo tras las 17 entrevistas y las 7 sesiones de validacion descritas en la Seccion 3, y ya fue confirmado con el administrador Raul Moreira Alay.

1.3 Glosario de terminos

Termino	Definicion
RF	Requisito funcional.
RNF	Requisito no funcional.
RD	Requisito derivado directamente del texto legal, sin evidencia de entrevista.
Sugerencia explicable	Recomendacion generada por el componente de inteligencia artificial, acompanada de una justificacion comprensible para el usuario y de los datos en los que se basa, sin que el sistema ejecute la accion de forma autonoma.
AGROCALIDAD	Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario del Ecuador.
LOPDP	Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador.
Perfil tecnico	Usuario con familiaridad previa en el manejo de sistemas informaticos, como el personal de administracion o los tecnicos agronomos.
Perfil no tecnico	Usuario sin familiaridad previa en sistemas informaticos, como buena parte del personal de campo.

1.4 Referencias

Las fuentes citadas en este documento estan en `referencias.bib`, con verificacion cruzada de autor, titulo, publicacion, ano y DOI. Esta bibliografia no sustituye a la del protocolo de investigacion.

1.5 Vision general del documento

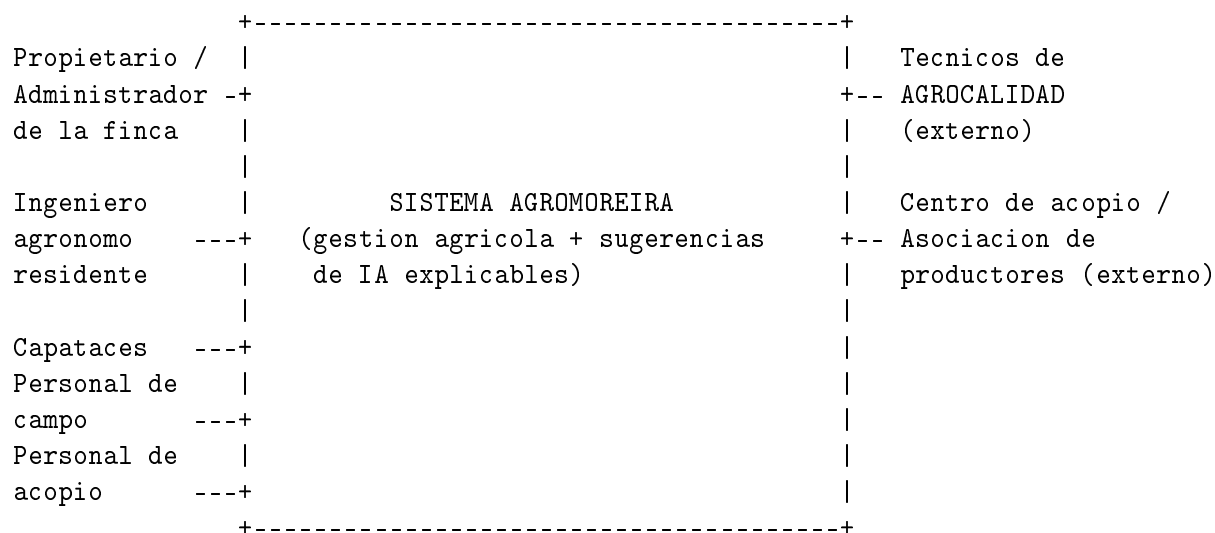
La Sección 2 describe el producto y sus interesados. La Sección 3 presenta los 39 requisitos funcionales, los 21 requisitos no funcionales y las historias de usuario con sus criterios de aceptación, todos obtenidos del trabajo de campo real. La Sección 4 recoge el modelado del sistema, con los casos de uso, los diagramas de clases, de comportamiento y de componentes, y los mockups. Las Secciones 5 y 6 describen la priorización, la trazabilidad cerrada y el producto mínimo viable.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

AgroMoreira es un sistema nuevo e independiente, desarrollado específicamente para Agrícola Moreira. No reemplaza un sistema legado formal, ya que la finca lleva sus registros actuales en papel y en hojas de cálculo, según se confirmó durante las entrevistas.

2.2 Diagrama de contexto



La versión trazada de este diagrama es 03_Modelado/Diagrams/CTX01_Context_Diagram.drawio, y la matriz de poder e interés es CTX02_Power_Interest_Matrix.drawio.

2.3 Mapa de interesados, matriz de poder e interés

Interesado	Poder	Interés	Cuadrante	Rol en el proyecto
Propietario o administrador de la finca	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Decide la adopción del sistema y firma el aval institucional.
Ingeniero agrónomo residente	Medio	Alto	Mantener informado e involucrar	Informante clave técnico y usuario del módulo de IA.
Capataces	Medio	Medio	Mantener satisfecho	Coordina al personal de campo y usa el sistema como usuario intermedio.
Personal de campo	Bajo	Alto	Mantener informado	Usuario final principal de las sugerencias explicables.

Interesado	Poder	Interes	Cuadrante	Rol en el proyecto
Personal de acopio	Bajo	Medio	Monitorear	Usuario del modulo de trazabilidad y cosecha.
Tecnicos de AGROCALIDAD, externo	Medio	Bajo	Monitorear	Informante externo sobre requisitos normativos.
Centro de acopio o asociacion, externo	Bajo	Bajo	Monitorear	Informante externo sobre trazabilidad posterior a la cosecha.

2.4 Modelado organizacional i estrella

El propietario o administrador depende del personal de campo para la ejecucion correcta de las labores culturales. El personal de campo depende del sistema AgroMoreira para recibir sugerencias comprensibles y accionables sobre el manejo del cultivo. El propio sistema depende del ingeniero agronomo para validar la calidad de esas sugerencias de inteligencia artificial. El propietario o administrador depende tambien del sistema para la trazabilidad y los reportes que debe presentar ante AGROCALIDAD. El personal de acopio depende del sistema para registrar la cosecha y la calidad posterior a esta.

Los diagramas de dependencia estrategica y de razon estrategica estan en 03_Modelado/Diagrams/ISTAR01_Strat y ISTAR02_Strategic_Rationale_SR.drawio.

2.5 Entorno operativo

El personal de campo trabaja principalmente con telefonos Android de gama baja y con poca experiencia previa en aplicaciones moviles, segun se confirmo en las entrevistas a los jornaleros. La conectividad dentro de las parcelas es intermitente, lo que llevo a definir el requisito no funcional de robustez de campo de la Seccion 3.3. El personal tecnico y administrativo cuenta con acceso a computadores para las tareas de configuracion, reporte y analisis.

2.6 Restricciones de diseno

El sistema debe operar con conectividad intermitente o nula en el campo, tal como confirmo el personal de campo entrevistado. Las sugerencias de inteligencia artificial deben ser explicables y en ningun caso pueden ejecutar acciones de forma autonoma sobre un lote sin confirmacion humana. El sistema debe cumplir con la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador [2], segun se detalla a continuacion.

2.7 Mapeo a la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador

Fuente legal verificada, Registro Oficial, Quinto Suplemento N.º 459, del 26 de mayo de 2021.

Articulo	Tema	Relevancia para AgroMoreira
Art. 7 y 8	Tratamiento legitimo y consentimiento	El consentimiento debe ser libre, especifico, informado e inequivoco, y revocable en cualquier momento. Es la base del proceso de entrevistas y del formulario de consentimiento informado.
Art. 10, literal e	Pertinencia y minimizacion de datos	El sistema y el estudio solo recolectan los datos estrictamente necesarios para la gestion agricola.

Artículo	Tema	Relevancia para AgroMoreira
Art. 10, literal g	Confidencialidad	El tratamiento no puede comunicarse para un fin distinto al recogido. Respalda el compromiso de confidencialidad firmado por el equipo.
Art. 10, literal j	Seguridad de datos personales	Respalda el cifrado AES-256 de la zona restringida de evidencias.
Art. 13 a 19	Derechos de acceso, rectificación, eliminación, oposición y portabilidad	El sistema en su versión productiva debe soportar estos cinco derechos, recogidos en el RF-23.
Art. 20	Derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas	Es el artículo más relevante para AgroMoreira. El titular puede exigir una explicación motivada sobre cualquier sugerencia del sistema, conocer los datos usados e impugnarla. Da base legal directa a los requisitos de explicabilidad del RF-09 y de la Sección 3.3.

2.8 Supuestos y dependencias

Se confirmó que Agrícola Moreira cuenta con dispositivos móviles y computadores disponibles para el personal técnico y administrativo. La colaboración del personal de campo, inicialmente asumida como voluntaria, quedó confirmada con la realización de las 17 entrevistas y las 7 sesiones de validación descritas en la Sección 3.

3 Requisitos específicos

Esta sección reúne los 39 requisitos funcionales y los 21 requisitos no funcionales del sistema, obtenidos de las 17 entrevistas semiestructuradas y de las 7 sesiones de validación con walkthrough, 3 con perfiles técnicos y 4 con perfiles no técnicos. De los 39 requisitos funcionales, 31 cuentan con evidencia directa de entrevista y 8 se derivaron directamente de los 26 criterios de cumplimiento legal descritos en `Modelo_Legal_LOPDP.md`, en sus tres bloques normativos.

Cada entrevista tiene asignado un código de evidencia. EV-01 corresponde a ENTR-01, administrador. EV-02 a ENTR-02, jornalero. EV-03 a ENTR-03, jornalera. EV-04 a ENTR-04, trabajador. EV-05 y EV-06 a ENTR-05 y ENTR-06, técnicos. EV-07 a ENTR-07, técnico, en sesión de walkthrough. EV-08 a ENTR-08, jornalera, en sesión de walkthrough. EV-09 a ENTR-09, jornalero. EV-10 a ENTR-10, técnico, en sesión de walkthrough. EV-11 y EV-12 a ENTR-11 y ENTR-12, jornaleros, en sesión de walkthrough. EV-13 y EV-14 a ENTR-13 y ENTR-14, jornaleros. EV-15 a ENTR-15, jornalero, en sesión de walkthrough. EV-16 a ENTR-16, técnica, en sesión de walkthrough. EV-17 a ENTR-17, técnico. Las 17 personas entrevistadas son distintas entre sí, aunque algunas comparten nombre de pila.

3.1 Requisitos funcionales con evidencia de entrevista

RF-01. Registro de parcelas y lotes

- **Descripción:** el sistema debe permitir registrar y editar una parcela o lote con nombre o número, sector, ubicación, área, tipo de cultivo, variedad, cantidad de plantas y estado, activo o inactivo.
- **Actor y origen:** Administrador, Técnico, Jornalero. EV-01, EV-07, EV-09, EV-10, EV-11, EV-14, EV-15, EV-16.

- **Entradas:** nombre, sector, ubicacion, area, cultivo, variedad, numero de plantas.
- **Salidas:** ficha de parcela registrada.
- **Precondicion:** usuario autenticado con permiso de edicion.
- **Postcondicion:** parcela visible en el listado general.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario (Administrador, Tecnico o Jornalero) autenticado con permiso de edicion selecciona “Nueva parcela”.
 2. Ingresa nombre/numero, sector, ubicacion, area, cultivo, variedad y cantidad de plantas.
 3. El sistema valida que los 7 campos obligatorios esten completos.
 4. El sistema guarda la parcela y la muestra en el listado general en menos de 2 segundos.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si falta alguno de los 7 campos obligatorios, el sistema rechaza el guardado y marca los campos vacios (criterio de verificacion de RF-01).
 - Si la parcela se marca como “para exportacion”, el sistema habilita los campos de trazabilidad de exportacion (ver RF-14, CU-03).
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** al crear una parcela con los 7 campos obligatorios, el sistema la muestra en el listado en menos de 2 segundos, sin campos vacios.
- **Evidencia textual:** “Saber exactamente el lote por su nombre y numero, que cultivo tiene y cuantas plantas han sido o estan en tratamiento” (EV-15). “Los datos deberian ser el codigo, el tamano, el cultivo y la ubicacion” (EV-16).

RF-02. Catalogo cerrado de cultivos y variedades

- **Descripcion:** el sistema debe ofrecer una lista predefinida y editable por el administrador de cultivos, cacao, platano, palma y ampliable, y sus variedades, sin permitir texto libre del tipo “otros”.
- **Actor y origen:** Jornalero, Tecnico. EV-10, EV-11, EV-12.
- **Entradas:** seleccion de cultivo o variedad desde el catalogo.
- **Salidas:** cultivo o variedad asociado a la parcela.
- **Precondicion:** catalogo previamente configurado.
- **Postcondicion:** ningun registro de cultivo queda con valor “otros” sin especificar.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario, al registrar o editar una parcela (CU-01), abre el selector de cultivo/variedad.
 2. El sistema muestra unicamente las opciones del catalogo previamente configurado por el Administrador.
 3. El usuario selecciona el cultivo/variedad y el sistema lo asocia a la parcela.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si el usuario intenta ingresar un cultivo fuera del catalogo (texto libre tipo “otros”), el sistema rechaza el valor (criterio de verificacion de RF-02).
 - El Administrador puede ampliar el catalogo dando de alta un nuevo cultivo/variedad, lo que lo deja disponible de inmediato para el resto de usuarios.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** intentar guardar un cultivo fuera del catalogo es rechazado por el sistema.
- **Evidencia textual:** “no que este platano, cacao ahi... Simplemente que permite escribir... No deberia estar asi” (EV-11). “agrupadas por secciones, cacao, platano, etcetera” (EV-12).
- **Nota de relacion:** este RF se amplia en RF-34, que exige que el catalogo soporte ademas un conjunto de atributos distinto por variedad, no solo por cultivo.

RF-03. Registro de actividades agricolas

- **Descripcion:** el sistema debe permitir registrar una actividad, fumigacion, fertilizacion, poda, limpieza o riego, indicando fecha, lote, producto o insumo usado y trabajador responsable.
- **Criterio legal cubierto:** C14 (Res. AGROCALIDAD 183, Art. 3).
- **Actor y origen:** Jornalero, Tecnico. EV-03, EV-07, EV-08, EV-10, EV-14, EV-15, EV-16.
- **Entradas:** fecha, lote, tipo de actividad, producto, trabajador.
- **Salidas:** registro de actividad.
- **Precondicion:** lote existente.
- **Postcondicion:** actividad queda asociada al historial del lote.
- **Flujo principal:**
 1. El Jornalero o Tecnico selecciona el lote existente sobre el que va a registrar la actividad.
 2. Ingresa fecha, tipo de actividad (fumigacion, fertilizacion, poda, riego, limpieza), producto/insumo usado y trabajador responsable.
 3. El sistema guarda el registro y lo asocia al historial del lote (CU-02).
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si falta la fecha, el lote o el trabajador responsable, el sistema rechaza el guardado (criterio de verificacion de RF-03).
 - Si la actividad usa un insumo del catalogo, el sistema descuenta automaticamente el inventario correspondiente (ver RF-07, CU-05).
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** el sistema no permite guardar una actividad sin fecha, lote y trabajador.
- **Evidencia textual:** “que se registre lo que es la fecha, la parcela, la actividad, producto y el trabajador” (EV-10). “La informacion dispensable seria la actividad, la parcela, la fecha y tambien el responsable” (EV-16).

RF-04. Registro de cosecha por unidad especifica del cultivo

- **Descripcion:** el sistema debe registrar la cosecha usando la unidad propia de cada cultivo, racimo o caja para platano, tacho o quintal para cacao, con conversion configurable a kilogramos o libras.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-02, EV-08, EV-11, EV-12, EV-13, EV-14, EV-15.
- **Entradas:** lote, fecha, cultivo, cantidad, unidad.
- **Salidas:** registro de cosecha.
- **Precondicion:** lote y cultivo existentes.
- **Postcondicion:** cosecha sumada al acumulado del lote o periodo.
- **Flujo principal:**
 1. El Jornalero selecciona el lote y el cultivo sobre el que va a registrar la cosecha.
 2. El sistema determina la unidad esperada segun el cultivo (tacho/quintal para cacao, racimo/caja para platano).
 3. El usuario ingresa la cantidad cosechada en esa unidad.
 4. El sistema valida la unidad, guarda la cosecha y actualiza el acumulado del lote/periodo.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si la unidad ingresada no corresponde al cultivo del lote, el sistema rechaza el registro (criterio de verificacion de RF-04).
 - Si corresponde, el usuario puede consultar de inmediato el precio de mercado vigente y ver el ingreso proyectado (RF-15).
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** al registrar cosecha de cacao el sistema exige unidad tacho o quintal, y de platano racimo o caja.
- **Evidencia textual:** “cuando es la cosecha de platano, es por racimo. Y cuando es el cacao, por tacho” (EV-02). “Me gustaria el total de la produccion y tambien lo que es del peso” (EV-08).

RF-05. Calculo automatico de rendimiento por lote y periodo

- **Descripcion:** el sistema debe calcular automaticamente el promedio de produccion por lote y periodo, semanal o mensual, y permitir comparar entre periodos.
- **Actor y origen:** Administrador, Jornalero, Tecnica. EV-01, EV-07, EV-11, EV-15, EV-16.
- **Entradas:** historico de cosechas del lote.
- **Salidas:** promedio y comparacion entre periodos.
- **Precondicion:** existen 2 o mas registros de cosecha del lote.
- **Postcondicion:** valor mostrado en el reporte del lote.
- **Flujo principal:**
 1. El sistema consulta el historico de cosechas del lote seleccionado.
 2. Calcula el promedio de produccion del periodo (suma dividida entre N registros).
 3. Muestra el promedio y permite comparar contra otros periodos en el reporte del lote.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si el lote tiene menos de 2 registros de cosecha, el sistema muestra “datos insuficientes” en vez de un promedio (precondicion de RF-05).
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** el promedio calculado coincide con el calculo manual, suma dividida entre N, sobre un conjunto de prueba.
- **Evidencia textual:** “sacar un promedio de cuanto rinde cada lote” (EV-15). “Me gustaria que generara automaticamente lo que es el rendimiento y tambien los totales” (EV-16).

RF-06. Calculo automatico de ganancia neta

- **Descripcion:** el sistema debe calcular ingresos menos egresos, insumos y mano de obra, y mostrar la ganancia neta por periodo.
- **Actor y origen:** Tecnico, Jornalero. EV-10, EV-11.
- **Entradas:** registros de ingresos y egresos.
- **Salidas:** ganancia neta del periodo.
- **Precondicion:** existen registros de ingreso y egreso en el periodo.
- **Postcondicion:** valor visible en el modulo financiero.
- **Flujo principal:**
 1. El sistema consulta los registros de ingreso (automaticos por cosecha/precio y manuales por RF-26) y egreso (insumos, mano de obra) del periodo.
 2. Calcula la ganancia neta como la suma de ingresos menos la suma de egresos.
 3. Muestra el valor en el modulo financiero.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si no existen registros de ingreso o egreso en el periodo consultado, el sistema muestra el modulo financiero en cero, sin error.
 - El usuario puede registrar manualmente un ingreso o egreso adicional (RF-26), que se refleja de inmediato en el siguiente calculo.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** la ganancia es igual a la suma de ingresos menos la suma de egresos, verificado contra un caso de prueba manual.
- **Evidencia textual:** “de todo lo que se gasto se ingresa tambien todo lo que se vendio y menorando todo eso, lo que quedo de ganancia” (EV-10).
- **Nota de relacion:** ver tambien RF-26, que pide un modulo de registro manual de ingresos y egresos independiente de este calculo automatico.

RF-07. Gestion de inventario de insumos

- **Descripcion:** el sistema debe permitir dar de alta insumos, registrar cantidad disponible o usada y visualizar el stock restante.

- **Actor y origen:** Administrador, Tecnico, Jornalero. EV-01, EV-03, EV-05, EV-06, EV-09, EV-10, EV-11, EV-12, EV-16.
- **Entradas:** nombre del insumo, cantidad, unidad.
- **Salidas:** stock disponible actualizado.
- **Precondicion:** ninguna.
- **Postcondicion:** stock reducido tras cada uso registrado.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario da de alta un insumo con nombre, cantidad disponible y unidad, o registra el uso de una cantidad de un insumo existente.
 2. El sistema actualiza el stock disponible restando la cantidad usada.
 3. El sistema muestra el stock actualizado.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si el uso registrado dejaria el stock en un valor negativo, el sistema advierte antes de permitir guardar (regla de negocio de CU-05).
 - Tras actualizar el stock, el sistema verifica si quedo por debajo del umbral configurado y dispara la alerta de bajo stock (RF-08, RF-30).
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** tras registrar el uso de 26 unidades de un stock de 30, el sistema muestra 4 disponibles.
- **Evidencia textual:** “dice 4 de 30, es decir, lo que tenia era 30 y ahora le queda 4” (EV-10). “Sobre cada insumo, lo que es la cantidad, el nombre y ademas del stock limit” (EV-16).

RF-08. Alertas automaticas de bajo stock

- **Descripcion:** el sistema debe enviar una alerta, notificacion, SMS o correo, cuando el stock de un insumo baje de un umbral configurable, anticipandose al calendario de fertilizacion o fumigacion.
- **Actor y origen:** Administrador, Jornalero, Tecnica. EV-01, EV-03, EV-08, EV-09, EV-10, EV-11, EV-16.
- **Entradas:** umbral configurado, stock actual.
- **Salidas:** notificacion al responsable.
- **Precondicion:** umbral definido para el insumo.
- **Postcondicion:** notificacion enviada y registrada.
- **Flujo principal:**
 1. Tras cada actualizacion de stock de un insumo (RF-07), el sistema compara el nuevo stock contra el umbral minimo configurado (RF-30).
 2. Si el stock quedo por debajo del umbral, el sistema genera una notificacion al responsable del insumo.
 3. El sistema registra el envio de la notificacion.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si el insumo no tiene un umbral configurado todavia, el sistema no dispara la alerta hasta que el Tecnico lo defina (RF-30).
 - Si la notificacion no puede entregarse por falta de conectividad, el sistema reintenta hasta la reconexion del dispositivo (ver RNF-15).
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** al bajar del umbral, la notificacion se envia en menos de 5 minutos.
- **Evidencia textual:** “en siete dias esta estimado que debes abonar el cacao... Y se necesita comprar” (EV-11). “Me gustaria que me avisara por medio de una notificacion en el celular” (EV-08).
- **Nota de relacion:** ver RF-30 para el umbral configurable como campo propio del insumo.

RF-09. Alerta de plagas o enfermedades asistida por IA con verificación humana obligatoria

- **Descripción:** el sistema debe generar una alerta de posible plaga o enfermedad por lote, basada en los datos ingresados, marcada explícitamente como sugerencia a confirmar en campo, nunca como diagnóstico definitivo automático.
- **Actor y origen:** Administrador, Técnico, Jornalero. EV-01, EV-06, EV-07, EV-08, EV-09, EV-10, EV-15, EV-16, EV-17.
- **Entradas:** datos del lote, historico de tratamientos.
- **Salidas:** alerta con opción de confirmar o descartar.
- **Precondición:** modelo de IA entrenado disponible.
- **Postcondición:** alerta queda registrada con el resultado de la verificación humana.
- **Flujo principal:**
 1. El sistema de IA analiza los datos del lote (historico de tratamientos y, opcionalmente, una foto) y genera una sugerencia de posible plaga/enfermedad con su justificación.
 2. El sistema notifica al usuario responsable, marcando explícitamente la sugerencia como “a confirmar en campo”, nunca como diagnóstico automático.
 3. El usuario revisa la justificación y elige “confirmar” o “descartar”.
 4. El sistema registra la decisión del usuario junto con la alerta.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - El usuario descarta la sugerencia; el sistema la deja registrada como descartada, sin aplicar ninguna acción sobre el lote.
 - El usuario, en desacuerdo con la recomendación, la registra formalmente en la bandeja de sugerencias en vez de solo confirmar/descartar (RF-33).
 - En ningún caso la alerta se aplica automáticamente al lote sin la confirmación explícita del usuario responsable (regla de negocio central de RF-09).
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificación:** ninguna alerta se aplica automáticamente a un lote sin que el usuario responsable la confirme.
- **Evidencia textual:** “yo confirmaría yendo a visualizar el terreno” (EV-10). “Se debería poder revisar antes de tomar una decisión o aplicación” (EV-07, EV-08). “Primeramente que eso venga de una fuente confiable o de ya experiencias realizadas” (EV-17).

RF-10. Diagnóstico de plagas por imagen

- **Descripción:** el sistema debe permitir subir una foto de una hoja o fruto y recibir una sugerencia de plaga o enfermedad probable y tratamiento recomendado.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-15.
- **Entradas:** foto en JPG o PNG.
- **Salidas:** plaga probable y recomendación.
- **Precondición:** conexión a internet.
- **Postcondición:** resultado registrado en el historial del lote.
- **Flujo principal:**
 1. El Jornalero sube una foto (JPG/PNG) de una hoja o fruto desde el módulo de alerta de plagas (CU-06).
 2. El sistema procesa la imagen y genera una sugerencia de plaga/enfermedad probable junto con el tratamiento recomendado.
 3. El sistema responde en menos de 10 segundos y registra el resultado en el historial del lote.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si no hay conexión a internet, el sistema informa que el diagnóstico por imagen no está disponible en ese momento (precondición de RF-10).
 - El resultado del diagnóstico por imagen sigue el mismo flujo de confirmación humana obligatoria que RF-09: se muestra como sugerencia, nunca como diagnóstico definitivo.

- **Prioridad MoSCoW:** Could have.
- **Criterio de verificación:** el sistema responde con una sugerencia en menos de 10 segundos tras subir la foto.
- **Evidencia textual:** “una foto de una hoja o de un fruto enfermo que el sistema le atiende rápido y que plaga es, que remedio exacto” (EV-15).

RF-11. Asignación y seguimiento de tareas

- **Descripción:** el sistema debe permitir asignar una tarea a un trabajador por lote y fecha, con estados pendiente, en proceso, bloqueado y completado, y filtro por estado.
- **Actor y origen:** Administrador, Técnico, Jornalero. EV-01, EV-09, EV-10, EV-12, EV-16.
- **Entradas:** lote, trabajador, fecha, tipo de tarea.
- **Salidas:** tarea visible con su estado.
- **Precondición:** trabajador registrado.
- **Postcondición:** tarea filtrable por los 4 estados.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario asigna una tarea a un trabajador, indicando lote, fecha y tipo de tarea.
 2. El sistema crea la tarea en estado “pendiente” y la muestra con su estado.
 3. El trabajador actualiza el estado de la tarea (pendiente → en proceso → bloqueado → completado) conforme avanza.
 4. El sistema permite filtrar la lista de tareas por cualquiera de los 4 estados.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si el lote tiene un riesgo laboral registrado (CU-11), el sistema muestra la advertencia de equipo de protección antes de confirmar la asignación.
 - Al filtrar por un estado, el sistema muestra exclusivamente las tareas en ese estado, sin mezclar lotes ni trabajadores (criterio de verificación de RF-11).
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificación:** al filtrar por el estado pendiente, el sistema solo muestra tareas en ese estado.
- **Evidencia textual:** “que tengas esa opción de buscar en esas cuatro secciones” (EV-12).

RF-12. Notificación móvil de tareas asignadas

- **Descripción:** el sistema debe notificar al trabajador, por push o SMS, el lote, la fecha y la tarea asignada.
- **Actor y origen:** Técnico, Jornalero. EV-07, EV-08, EV-10.
- **Entradas:** asignación de tarea.
- **Salidas:** notificación push o SMS.
- **Precondición:** trabajador con dispositivo registrado.
- **Postcondición:** notificación entregada.
- **Flujo principal:**
 1. Al asignarse una tarea (RF-11), el sistema identifica el dispositivo registrado del trabajador.
 2. El sistema envía una notificación push/SMS con el lote, la fecha y el tipo de tarea.
 3. El trabajador recibe la notificación en su dispositivo.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si el trabajador no tiene un dispositivo registrado, el sistema deja la tarea visible en su vista de pendientes (RF-27) aunque no pueda enviar la notificación push.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificación:** la notificación incluye lote, fecha y tipo de tarea en el mensaje.
- **Evidencia textual:** “que la notificación... Le avise por lote, en tal lote, fecha tal, hay un control” (EV-10).

RF-13. Registro de motivo de rechazo o perdida de fruta

- **Descripcion:** el sistema debe permitir registrar, por lote y fecha, la cantidad de fruta rechazada y su motivo, enfermedad, plaga o dano mecanico.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-14.
- **Entradas:** lote, fecha, cantidad rechazada, motivo.
- **Salidas:** registro de rechazo.
- **Precondicion:** cosecha registrada ese dia.
- **Postcondicion:** rechazo restado del total aprovechable.
- **Flujo principal:**
 1. El Jornalero, tras registrar la cosecha del dia (RF-04), registra la cantidad de fruta rechazada y su motivo (enfermedad, plaga, dano mecanico).
 2. El sistema resta automaticamente la cantidad rechazada del total aprovechable del lote.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si no hay una cosecha registrada ese dia, el sistema no permite registrar un rechazo asociado (precondicion de RF-13).
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** el total de fruta aprovechable excluye automaticamente lo marcado como rechazado.
- **Evidencia textual:** “cuantos salieron rechazados, ya sea por una enfermedad, una plaga o los danos” (EV-14).

RF-14. Trazabilidad de lote de exportacion

- **Descripcion:** el sistema debe permitir registrar, por lote de exportacion, el estado de calidad, primera o segunda, la variedad sembrada y el ciclo de enfunde, fecha y color de cinta, para trazar el producto desde el campo hasta el empaque.
- **Criterio legal cubierto:** C15 (Res. AGROCALIDAD 183, Art. 36).
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-13, EV-14.
- **Entradas:** color de cinta, semana de enfunde, calidad de caja.
- **Salidas:** ficha de trazabilidad del lote de exportacion.
- **Precondicion:** lote marcado como exportacion.
- **Postcondicion:** historial completo desde el enfunde hasta el empaque consultable.
- **Flujo principal:**
 1. Para un lote marcado como “exportacion” (RF-01), el usuario registra color de cinta, semana de enfunde y calidad de caja al momento de la cosecha (RF-04).
 2. El sistema guarda la ficha de trazabilidad asociada al lote de exportacion.
 3. Dado un numero de caja, el sistema recupera el lote, la fecha de enfunde y el color de cinta correspondiente (criterio de verificacion de RF-14).
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si el lote no esta marcado como “exportacion”, el sistema no solicita estos campos adicionales.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** dado un numero de caja, el sistema recupera el lote, la fecha de enfunde y el color de cinta correspondiente.
- **Evidencia textual:** “con el dato que el enfundador da, con eso se lo maneja para el dia de cosecha” (EV-13). “que en las pantallas de la cosecha se debe ver clarito el color de la cinta” (EV-14).

RF-15. Consulta de precio de mercado y estimacion de ingreso

- **Descripcion:** el sistema debe permitir consultar el precio de mercado vigente del cacao o del platano y estimar el ingreso proyectado de una cosecha.

- **Actor y origen:** Jornalero. EV-11.
- **Entradas:** cantidad cosechada, precio de mercado, manual o de fuente externa.
- **Salidas:** ingreso estimado.
- **Precondicion:** cantidad de cosecha registrada.
- **Postcondicion:** estimacion mostrada al usuario.
- **Flujo principal:**
 1. Tras registrar una cosecha (RF-04), el usuario consulta el precio de mercado vigente del cultivo.
 2. El sistema calcula el ingreso estimado como la cantidad cosechada multiplicada por el precio ingresado.
 3. El sistema muestra la estimacion al usuario.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si no hay un precio de mercado disponible de fuente externa, el usuario puede ingresarlo manualmente para obtener la estimacion.
- **Prioridad MoSCoW:** Could have.
- **Criterio de verificacion:** el ingreso estimado es igual a la cantidad multiplicada por el precio ingresado, validado con un caso de prueba.
- **Evidencia textual:** “que consultara el precio de la materia prima... Un calculo de cuanto mas o menos uno va a ganar” (EV-11).

RF-16. Registro de condicion climatica y estado del lote

- **Descripcion:** el sistema debe permitir anotar, junto a cada visita o actividad del lote, el estado climatico, lluvia o sol, y del terreno, accesibilidad.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-12, EV-15.
- **Entradas:** condicion climatica, observacion de acceso.
- **Salidas:** campo adicional en el registro de actividad o parcela.
- **Precondicion:** ninguna.
- **Postcondicion:** dato consultable en el historial del lote.
- **Flujo principal:**
 1. Al registrar una actividad o visitar un lote (CU-01), el usuario anota la condicion climatica (lluvia/sol) y una observacion de accesibilidad del terreno.
 2. El sistema guarda el dato como campo adicional del registro de actividad/parcela.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - El usuario puede registrar la condicion climatica en cualquier momento posterior, no solo al crear el registro (flujo alternativo documentado en CU-01).
- **Prioridad MoSCoW:** Could have.
- **Criterio de verificacion:** el campo de clima aparece disponible en el formulario de registro de parcela o actividad.
- **Evidencia textual:** “Puede faltar un espacio para anotar lo que es el estado del clima” (EV-15).

RF-17. Canal de reporte rapido por chat o voz

- **Descripcion:** el sistema debe ofrecer un boton de reporte rapido, texto corto o nota de voz, para que un jornalero reporte una novedad sin llenar formularios extensos.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-15.
- **Entradas:** nota de voz o texto corto.
- **Salidas:** reporte enviado al responsable del lote.
- **Precondicion:** usuario autenticado.
- **Postcondicion:** reporte visible para el administrador o tecnico.
- **Flujo principal:**
 1. El Jornalero abre el canal de reporte rapido desde la pantalla principal.

2. Registra un mensaje corto (texto o nota de voz) describiendo una novedad de campo.
 3. El sistema envia el reporte al responsable del lote en un maximo de 2 toques desde la pantalla principal (criterio de verificacion de RF-17).
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si el reporte describe una posible plaga cuarentenaria, el sistema sugiere escalarlo como aviso fitosanitario formal (RF-37, CU-14).
 - **Prioridad MoSCoW:** Could have.
 - **Criterio de verificacion:** el reporte se envia en un maximo de 2 toques desde la pantalla principal.
 - **Evidencia textual:** “un chat o un boton rapido de voz para reportar novedades” (EV-15).

RF-18. Registro de riesgo y seguridad laboral por lote

- **Descripcion:** el sistema debe permitir marcar un lote con una alerta de riesgo, fauna peligrosa o terreno inestable, visible antes de asignar tareas ahi, y sugerir el equipo de proteccion personal requerido.
- **Criterio legal cubierto:** C16 (Res. AGROCALIDAD 183, Art. 38); C22 (Res. AGROCALIDAD 0072, Art. 18(g) Res.183).
- **Actor y origen:** Jornalero, Tecnico. EV-11, EV-17.
- **Entradas:** tipo de riesgo, lote, equipo de proteccion recomendado.
- **Salidas:** alerta visible al asignar tarea en ese lote.
- **Precondicion:** ninguna.
- **Postcondicion:** advertencia mostrada al asignar personal.
- **Flujo principal:**
 1. El Tecnico marca un lote con un riesgo laboral (fauna peligrosa, terreno inestable), indicando el equipo de proteccion personal sugerido.
 2. Al asignar una tarea en ese lote (RF-11), el sistema muestra la advertencia de riesgo antes de confirmar la asignacion.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Ninguna tarea sobre un lote con riesgo registrado puede confirmarse sin que la advertencia de equipo de proteccion se haya mostrado primero (regla de negocio de CU-11).
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** al asignar una tarea en un lote marcado con riesgo, el sistema muestra la advertencia antes de confirmar.
- **Evidencia textual:** “hay riesgo de que haya animales... Como serpientes” (EV-11). “se dice que usar, que trajes usar, incluso botas... Ya que al momento de presenciar estos peligros esten bien cuidados” (EV-17).

RF-19. Reportes de produccion, costos y perdidas con graficos

- **Descripcion:** el sistema debe generar reportes de produccion, costos, perdidas por plaga y rendimiento por parcela o periodo, con graficos de barra y circulares codificados por color.
- **Criterio legal cubierto:** C18 (Res. AGROCALIDAD 183, Art. 27); C19 (Res. AGROCALIDAD 183, Art. 29).
- **Actor y origen:** Administrador, Tecnico. EV-01, EV-05, EV-06, EV-07, EV-10, EV-16.
- **Entradas:** rango de fechas, lote o lotes.
- **Salidas:** reporte visual exportable.
- **Precondicion:** existen datos en el rango seleccionado.
- **Postcondicion:** reporte generado y descargable.
- **Flujo principal:**
 1. El Administrador o Tecnico selecciona un rango de fechas y uno o mas lotes.
 2. El sistema consolida produccion, costos, perdidas por plaga y rendimiento del rango seleccionado.

3. El sistema genera graficos de barra y circulares codificados por color, reflejando exactamente la suma de los registros del rango.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si no existen datos en el rango seleccionado, el sistema muestra “no hay datos disponibles” en vez de un reporte vacio (criterio de verificacion de RF-19).
 - **Prioridad MoSCoW:** Must have.
 - **Criterio de verificacion:** el reporte generado refleja exactamente la suma de los registros del rango de fechas seleccionado.
 - **Evidencia textual:** “reporte por parcela, costos, perdidas por plagas o rendimiento por periodo” (EV-01).

RF-20. Gestion de usuarios y control de acceso

- **Descripcion:** el sistema debe requerir usuario y contrasena para ingresar, con roles diferenciados, administrador, tecnico y jornalero.
- **Actor y origen:** Tecnico. EV-07, EV-08, EV-10.
- **Entradas:** usuario, contrasena.
- **Salidas:** sesion autenticada con permisos segun rol.
- **Precondicion:** usuario previamente registrado.
- **Postcondicion:** acceso concedido solo a las funciones de su rol.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario ingresa su usuario y contrasena.
 2. El sistema valida las credenciales y determina el rol (Administrador, Tecnico, Jornalero).
 3. El sistema concede acceso unicamente a las funciones correspondientes a ese rol.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si las credenciales son invalidas, el sistema niega el acceso.
 - Si un usuario con rol “jornalero” intenta acceder al modulo financiero, el sistema le niega el acceso (criterio de verificacion de RF-20).
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** un usuario con rol jornalero no puede acceder al modulo financiero.
- **Evidencia textual:** “han creado como un tipo formulario, donde le pide lo que es un usuario y una contrasena” (EV-10). “El administrador deberia tener el control total y los trabajadores solo lo necesario” (EV-07, EV-08).

RF-21. Registro de visitas tecnicas periodicas

- **Descripcion:** el sistema debe permitir registrar cada visita tecnica, fecha, hallazgos e informe adjunto, con recordatorio de la siguiente visita en un ciclo de 15 dias.
- **Actor y origen:** Tecnico. EV-10.
- **Entradas:** fecha de visita, informe, proxima fecha estimada.
- **Salidas:** historial de visitas tecnicas por lote o finca.
- **Precondicion:** ninguna.
- **Postcondicion:** recordatorio generado para la siguiente visita.
- **Flujo principal:**
 1. El Tecnico registra una visita tecnica: fecha, hallazgos e informe adjunto.
 2. El sistema guarda la visita y la asocia al historial de cumplimiento del lote.
 3. 15 dias despues, el sistema genera automaticamente un recordatorio de la siguiente visita (criterio de verificacion de RF-21).
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si la visita encuentra un incumplimiento, el sistema sugiere registrar la capacitacion o el equipo de proteccion relacionado (CU-11, CU-13).
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.

- **Criterio de verificación:** 15 días después de una visita registrada, el sistema genera un recordatorio automático.
- **Evidencia textual:** “un control de la visita técnica de 15 días y pone el otro control que fue a realizarla después de 15 días” (EV-10).

RF-26. Registro manual de ingresos y egresos

- **Descripción:** el sistema debe ofrecer un módulo dedicado para registrar manualmente cada ingreso y egreso, concepto, monto y fecha, independiente del cálculo automático de ganancia neta del RF-06.
- **Actor y origen:** Técnico, Jornalero. EV-07, EV-08.
- **Entradas:** concepto, monto, fecha, tipo, ingreso o egreso.
- **Salidas:** listado de movimientos.
- **Precondición:** usuario autenticado.
- **Postcondición:** movimiento reflejado en el cálculo de ganancia neta.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario autenticado abre el módulo de registro manual de ingresos/egresos.
 2. Registra concepto, monto, fecha y tipo (ingreso/egreso), de forma independiente al cálculo automático de RF-06.
 3. El sistema guarda el movimiento en el listado.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - El movimiento registrado manualmente se refleja de inmediato en el reporte financiero del periodo correspondiente (criterio de verificación de RF-26).
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificación:** un ingreso o egreso registrado manualmente aparece reflejado en el reporte financiero del periodo correspondiente.
- **Evidencia textual:** “Que permitiera controlar los ingresos y egresos” (EV-07). “Me gustaría que tuviera un registro de gastos y de ganancias también” (EV-08).

RF-27. Vista de tareas pendientes por trabajador

- **Descripción:** el sistema debe mostrar a cada trabajador una vista dedicada de sus propias tareas pendientes.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-09.
- **Entradas:** usuario autenticado.
- **Salidas:** listado de tareas pendientes propias.
- **Precondición:** existen tareas asignadas al usuario.
- **Postcondición:** ninguna.
- **Flujo principal:**
 1. El trabajador autenticado abre su vista de tareas pendientes.
 2. El sistema muestra únicamente las tareas asignadas a ese trabajador.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Un trabajador con 3 tareas pendientes ve exactamente esas 3 al abrir la vista, sin tareas de otros lotes o trabajadores (criterio de verificación de RF-27).
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificación:** un trabajador con 3 tareas pendientes ve exactamente esas 3 al abrir la vista, sin tareas de otros lotes o trabajadores.
- **Evidencia textual:** “Existe alguna función que considere indispensable y que todavía no hayamos completado. Ver las tareas pendientes” (EV-09).

RF-28. Campo de observaciones en el registro de tareas

- **Descripcion:** el sistema debe permitir adjuntar una nota u observacion libre a cada tarea registrada como completada.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-09.
- **Entradas:** texto libre.
- **Salidas:** observacion asociada a la tarea.
- **Precondicion:** tarea existente.
- **Postcondicion:** observacion visible al consultar el historial de la tarea.
- **Flujo principal:**
 1. El trabajador, al marcar una tarea como completada (RF-11), adjunta una nota u observacion de texto libre.
 2. El sistema asocia la observacion a la tarea.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - La observacion ingresada permanece visible al consultar el detalle de la tarea en cualquier momento posterior (criterio de verificacion de RF-28).
- **Prioridad MoSCoW:** Could have.
- **Criterio de verificacion:** la observacion ingresada aparece al consultar el detalle de la tarea.
- **Evidencia textual:** “hay alguna informacion que considere que falta. Si, las observaciones de las tareas” (EV-09).

RF-29. Historial completo por parcela

- **Descripcion:** el sistema debe ofrecer una vista de historial por parcela que agregue actividades, tratamientos y cosechas a lo largo del tiempo, no solo el estado actual.
- **Actor y origen:** Tecnica. EV-16.
- **Entradas:** identificador de parcela.
- **Salidas:** linea de tiempo de eventos de la parcela.
- **Precondicion:** la parcela tiene al menos un evento registrado.
- **Postcondicion:** ninguna.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona una parcela y abre su vista de historial.
 2. El sistema agrega actividades, tratamientos y cosechas de esa parcela a lo largo del tiempo.
 3. El sistema muestra los eventos ordenados cronologicamente.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si la parcela no tiene ningun evento registrado, el sistema muestra el historial vacio en vez de un error (precondicion de RF-29).
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** al consultar el historial de una parcela con 5 eventos registrados en distintas fechas, los 5 aparecen ordenados cronologicamente.
- **Evidencia textual:** “El historial de cada parcela” (EV-16).

RF-30. Umbral de stock minimo configurable por insumo

- **Descripcion:** el sistema debe permitir definir, para cada insumo, un valor numerico de stock minimo que dispare la alerta de bajo stock del RF-08.
- **Actor y origen:** Tecnica. EV-16.
- **Entradas:** cantidad minima por insumo.
- **Salidas:** umbral guardado en la ficha del insumo.
- **Precondicion:** insumo ya registrado.
- **Postcondicion:** el umbral queda disponible para el mecanismo de alertas.
- **Flujo principal:**
 1. El Tecnico abre la ficha de un insumo ya registrado.

2. Define el valor numerico de stock minimo (stock limit) para ese insumo.
 3. El sistema guarda el umbral y lo deja disponible para el mecanismo de alertas (RF-08).
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - El Tecnico puede editar el umbral en cualquier momento; el nuevo valor se aplica desde la siguiente actualizacion de stock.
 - **Prioridad MoSCoW:** Should have.
 - **Criterio de verificacion:** al bajar el stock del insumo por debajo del valor configurado, se dispara la alerta del RF-08.
 - **Evidencia textual:** “Sobre cada insumo, lo que es la cantidad, el nombre y ademas del stock limit” (EV-16).

RF-31. Deteccion de valores atipicos al ingresar datos

- **Description:** el sistema debe comparar cada dato numerico recién ingresado, por ejemplo la cantidad cosechada, contra el promedio historico del mismo lote y avisar si el valor se aleja de forma significativa, antes de guardarlo.
- **Actor y origen:** Tecnico. EV-17.
- **Entradas:** valor ingresado, historico del lote.
- **Salidas:** advertencia de valor atipico.
- **Precondicion:** existe historico suficiente del lote, minimo 3 registros previos.
- **Postcondicion:** el usuario confirma o corrige el dato antes de guardar.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario ingresa un dato numerico (por ejemplo, cantidad cosechada) para un lote con historico suficiente (minimo 3 registros previos).
 2. El sistema compara el valor contra el promedio historico del mismo lote.
 3. Si el valor se desvia mas de 2 desviaciones estandar del promedio, el sistema muestra una advertencia antes de guardar.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - El usuario confirma el dato pese a la advertencia (si el valor atipico es real), o lo corrige antes de guardar (postcondicion de RF-31).
 - Si el lote no tiene historico suficiente, el sistema guarda el dato sin comparar (precondicion de RF-31).
- **Prioridad MoSCoW:** Could have.
- **Criterio de verificacion:** un valor que se desvia mas de 2 desviaciones estandar del promedio historico dispara la advertencia antes de guardar.
- **Evidencia textual:** “que al momento de meter un dato, una variable, me indique... Que este valor de aqui estuvo mal” (EV-17).

RF-32. Via de integracion futura con sensores de campo

- **Description:** el sistema debe exponer una interfaz capaz de recibir automaticamente lecturas de sensores de clima, suelo o nutrientes, como alternativa al ingreso manual, para una fase posterior del proyecto.
- **Actor y origen:** Tecnico. EV-17.
- **Entradas:** lectura de sensor, formato a definir en fase posterior.
- **Salidas:** dato incorporado al historial del lote sin intervencion manual.
- **Precondicion:** sensor compatible configurado.
- **Postcondicion:** ninguna.
- **Prioridad MoSCoW:** Won't have en esta version, queda documentado para trabajo futuro.
- **Criterio de verificacion:** no aplica en esta version, queda como extension documentada.
- **Evidencia textual:** “Que ya la aplicacion que estan generando tenga sensores... Que tomen esos datos automaticamente” (EV-17).

RF-33. Bandeja de sugerencias para disputar una recomendacion de IA

- **Descripcion:** el sistema debe ofrecer un mecanismo para que el usuario registre formalmente su desacuerdo con una recomendacion de IA, distinto del simple confirmar o descartar del RF-09, y que quede disponible como registro de retroalimentacion.
- **Actor y origen:** Tecnico. EV-17.
- **Entradas:** recomendacion en cuestion, comentario del usuario.
- **Salidas:** registro de desacuerdo asociado a la recomendacion.
- **Precondicion:** existe una recomendacion de IA previa.
- **Postcondicion:** el desacuerdo queda visible para revision posterior del equipo tecnico.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario, en desacuerdo con una recomendacion de IA previa (RF-09/RF-10), abre la bandeja de sugerencias.
 2. Registra su comentario asociado a esa recomendacion.
 3. El sistema guarda el desacuerdo, visible para revision posterior del equipo tecnico.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - El desacuerdo registrado aparece en un listado consultable con fecha y comentario del usuario (criterio de verificacion de RF-33), sin alterar el estado de la alerta original.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** un desacuerdo registrado aparece en un listado consultable, con la fecha y el comentario del usuario.
- **Evidencia textual:** “yo obviamente que daria mi observacion en una bandejita de sugerencias” (EV-17).

RF-34. Esquema de atributos configurable por variedad de cultivo

- **Descripcion:** el catalogo de cultivos del RF-02 debe permitir definir campos y variables distintas por variedad, no solo por tipo de cultivo, dado que el platano y las distintas variedades de cacao manejan datos de manejo agronomico diferentes.
- **Actor y origen:** Tecnico. EV-17.
- **Entradas:** variedad seleccionada.
- **Salidas:** formulario con los campos correspondientes a esa variedad.
- **Precondicion:** variedad dada de alta en el catalogo con su conjunto de atributos.
- **Postcondicion:** ninguna.
- **Flujo principal:**
 1. El Tecnico da de alta una variedad de cultivo en el catalogo (RF-02), definiendo el conjunto de campos y atributos propios de esa variedad.
 2. Al seleccionar esa variedad en un formulario (por ejemplo, CU-01), el sistema muestra el conjunto de campos correspondiente.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Al seleccionar una variedad de cacao, el formulario muestra un conjunto de campos distinto al que se muestra al seleccionar platano (criterio de verificacion de RF-34).
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** al seleccionar una variedad de cacao, el formulario muestra un conjunto de campos distinto al que se muestra al seleccionar platano.
- **Evidencia textual:** “Existen muchas diferencias, en el platano se registra lo que es... En el cacao se registra desde su mazorca... Hay muchos tipos de cacao, el nacional, el CN51” (EV-17).

RF-35. Registro de analisis de suelo previo a la siembra

- **Descripcion:** el sistema debe permitir registrar, por parcela, el resultado de un analisis de suelo previo al establecimiento de un cultivo, indicando tipo de suelo y aptitud.
- **Criterio legal cubierto:** C21 (Res. AGROCALIDAD 0072, Art. 8 Res.183).

- **Actor y origen:** Tecnico. EV-17.
- **Entradas:** tipo de suelo, resultado de aptitud, fecha del analisis.
- **Salidas:** ficha de analisis de suelo asociada a la parcela.
- **Precondicion:** parcela registrada.
- **Postcondicion:** dato consultable antes de aprobar la siembra.
- **Flujo principal:**
 1. El Tecnico registra, para una parcela ya existente, el resultado de un analisis de suelo (calicata) previo a la siembra: tipo de suelo, aptitud y fecha.
 2. El sistema guarda la ficha de analisis de suelo asociada a la parcela.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Una parcela con analisis de suelo registrado muestra el resultado de aptitud al consultar su ficha, antes de aprobar la siembra (criterio de verificacion de RF-35).
- **Prioridad MoSCoW:** Could have.
- **Criterio de verificacion:** una parcela con analisis de suelo registrado muestra el resultado de aptitud al consultar su ficha.
- **Evidencia textual:** “una calicata, para ver o realizar un analisis de suelo... nos va a decir si es apto o no es apto sembrar en dicho terreno” (EV-17).

3.2 Requisitos legales derivados

Cada requisito derivado de norma lleva en su ficha el campo **Criterio legal cubierto**, con el identificador propio del criterio (C1 a C26), la norma de la que procede y el articulo exacto. Los 26 criterios son los definidos en 01_ERS/Modelo_Legal_LOPDP.md y desarrollados en 01_ERS/Matriz_Obligacion_Legal.md, y son los mismos que evalua el componente empirico en 07_Datos/datos_crudos/cobertura_legal.csv. De este modo el identificador legal no vive solo en la matriz de trazabilidad: viaja con el requisito dentro de este documento, y cualquier lector puede ir del requisito al articulo sin salir del ERS.

Estos requisitos se derivan directamente de los 26 criterios, C1 a C26, de Modelo_Legal_LOPDP.md, en sus tres bloques normativos. Ninguna de las 17 entrevistas menciona el proceso de certificacion BPA, el derecho de acceso o rectificacion de datos personales, el aviso fitosanitario formal ni el registro de capacitaciones, asi que siguen siendo vacios legales puros. El equipo de proteccion personal y el analisis de suelo si encontraron respaldo parcial en EV-17, ver RF-18 y RF-35, pero el certificado de salud del trabajador continua sin evidencia de entrevista.

RF-22. Registro de consentimiento del trabajador para el tratamiento de sus datos personales

- **Actor y origen:** Administrador. Sin evidencia de entrevista; requisito derivado de norma (ver criterio legal cubierto).
- **Criterio legal cubierto:** C1 (LOPDP, Art. 4, 12(8)); C2 (LOPDP, Art. 4, 34-35); C3 (LOPDP, Art. 10(d)); C5 (LOPDP, Art. 12(5)); C12 (LOPDP, Art. 34-35).
- **Flujo principal:**
 1. En el primer inicio de sesion de un trabajador (CU-09), el sistema muestra el aviso de tratamiento de datos personales (LOPDP Art. 8).
 2. El usuario acepta el consentimiento de forma libre, especifica, informada e inequivoca.
 3. El sistema registra el consentimiento antes de continuar con cualquier otro modulo.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si el usuario no acepta el aviso, el sistema no concede acceso a ningun modulo que trate datos personales (regla de negocio de CU-09).
- **Prioridad MoSCoW:** Must have, regulatorio.
- **Evidencia legal:** Art. 8 LOPDP. El consentimiento debe ser libre, especifico, informado e inequivoco.

RF-23. Modulo de derechos ARCO+ del trabajador

- **Descripcion:** acceso, rectificacion y eliminacion de sus propios datos.
- **Criterio legal cubierto:** C4 (LOPD, Art. 8); C7 (LOPD, Art. 10(i)); C8 (LOPD, Art. 33, 36); C9 (LOPD, Art. 43, 46); C10 (LOPD, Art. 13-19).
- **Actor y origen:** Jornalero o trabajador. Sin evidencia de entrevista, criterio C10, LOPD Art. 13 a 19.
- **Flujo principal:**
 1. El trabajador, autenticado en el sistema, solicita acceder, rectificar o eliminar sus propios datos personales desde Ajustes → Mis Datos.
 2. El sistema atiende la solicitud sobre los datos del propio usuario.
 3. El sistema deja un registro de la accion realizada (criterio de verificacion derivado de C10, LOPD Art. 13-19).
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si la solicitud es de eliminacion y existen datos que deben conservarse por obligacion legal (por ejemplo, trazabilidad BPA), el sistema informa al usuario cuales datos no pueden eliminarse y por que.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have, regulatorio.

RF-24. Registro de certificado de salud del trabajador que aplica agroquimicos

- **Actor y origen:** Administrador. Sin evidencia de entrevista para el certificado de salud, criterio C17, Resolucion AGROCALIDAD 183, Art. 33 y 34. El requisito de equipo de proteccion personal ya cuenta con evidencia real en RF-18.
- **Criterio legal cubierto:** C17 (Res. AGROCALIDAD 183, Art. 31-34).
- **Flujo principal:**
 1. Antes de asignar una tarea de aplicacion de agroquimicos (CU-11), el Administrador registra el certificado de salud vigente del trabajador.
 2. El sistema adjunta el certificado al perfil del trabajador.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si el trabajador no tiene certificado de salud vigente registrado, el sistema advierte que el certificado no esta registrado al intentar asignarle esa tarea (Res. AGROCALIDAD 183, Art. 33-34).
- **Prioridad MoSCoW:** Must have, regulatorio.

RF-25. Registro y seguimiento del proceso de certificacion BPA ante AGROCALIDAD

- **Descripcion:** solicitud, inspeccion y vigencia.
- **Criterio legal cubierto:** C20 (Res. AGROCALIDAD 183, Art. 39-43).
- **Actor y origen:** Administrador. Sin evidencia de entrevista, criterio C20, Resolucion AGROCALIDAD 183, Art. 39 a 43.
- **Flujo principal:**
 1. El Administrador revisa el panel de cumplimiento (vigencia del certificado BPA, capacitaciones pendientes, bitacora de bioseguridad) (CU-13).
 2. Si el certificado esta por vencer o falta evidencia de respaldo, solicita la renovacion ante AGROCALIDAD.
 3. El sistema adjunta como evidencia los registros de capacitacion y la bitacora de bioseguridad.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si falta una capacitacion obligatoria, el sistema bloquea la solicitud de renovacion hasta que se registre (RF-36, RF-39).
- **Prioridad MoSCoW:** Should have, regulatorio.

RF-36. Registro de capacitacion en manejo de plaguicidas y primeros auxilios

- **Actor y origen:** Administrador. Sin evidencia de entrevista, criterio C23, Resolucion AGROCALIDAD 183, Art. 18(e).
- **Criterio legal cubierto:** C23 (Res. AGROCALIDAD 0072, Art. 18(e) Res.183).
- **Flujo principal:**
 1. El Administrador registra una capacitacion en manejo de plaguicidas o primeros auxilios recibida por un trabajador.
 2. El sistema guarda el registro como evidencia de respaldo para la certificacion BPA (RF-25, CU-13).
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si la capacitacion registrada esta vencida o incompleta, el sistema la marca como pendiente en el panel de cumplimiento (CU-13).
- **Prioridad MoSCoW:** Should have, regulatorio.

RF-37. Aviso ante sintomas sospechosos de plaga cuarentenaria

- **Actor y origen:** Jornalero, Tecnico, Administrador. Sin evidencia de entrevista, criterio C24, Resolucion AGROCALIDAD 0072, Art. 3.6.1(a). EV-17 menciona el problema del Moko y las medidas de desinfeccion, pero ningun entrevistado describio el mecanismo formal de aviso a AGROCALIDAD.
- **Criterio legal cubierto:** C24 (Res. AGROCALIDAD 0072, Art. 3.6.1(a) Res.0072).
- **Flujo principal:**
 1. Un usuario de campo detecta sintomas sospechosos de plaga cuarentenaria (ej. Moko) en un lote.
 2. Registra el sintoma y el lote afectado en el sistema.
 3. El sistema genera el aviso fitosanitario y lo marca con prioridad alta, visible de inmediato para el Administrador.
 4. Un Tecnico confirma el sintoma tras la inspeccion.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - El Tecnico descarta el sintoma tras la inspeccion; el aviso no se envia a AGROCALIDAD, pero queda registrado como descartado para trazabilidad (CU-14).
- **Prioridad MoSCoW:** Must have, regulatorio.

RF-38. Bitacora de bioseguridad de ingreso y salida del predio

- **Actor y origen:** Administrador. Sin evidencia de entrevista sobre el registro formal, aunque EV-17 describio la practica de desinfeccion. Criterio C25, Resolucion AGROCALIDAD 0072, Art. 3.6.1(d).
- **Criterio legal cubierto:** C25 (Res. AGROCALIDAD 0072, Art. 3.6.1(d) Res.0072).
- **Flujo principal:**
 1. Al confirmarse una visita al predio (tecnica o por sintoma sospechoso, CU-10/CU-14), el usuario registra el evento de ingreso/salida en la bitacora de bioseguridad.
 2. El sistema guarda el registro con fecha y motivo de la visita.
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - La bitacora queda disponible como evidencia de respaldo para la certificacion BPA y para la auditoria de AGROCALIDAD (RF-25, CU-13).
- **Prioridad MoSCoW:** Should have, regulatorio.

RF-39. Registro de capacitaciones del personal sobre control fitosanitario especifico

- **Actor y origen:** Administrador. Sin evidencia de entrevista, criterio C26, Resolucion AGROCALIDAD 0072, Art. 3.6.1(f)(g).

- **Criterio legal cubierto:** C26 (Res. AGROCALIDAD 0072, Art. 3.6.1(f)(g) Res.0072).
- **Flujo principal:**
 1. El Administrador registra una capacitacion fitosanitaria especifica recibida por un trabajador (control de plagas cuarentenarias, bioseguridad).
 2. El sistema guarda el registro y lo deja disponible como evidencia de auditoria (RF-25, CU-13).
- **Flujos alternativos y excepciones:**
 - Si falta una capacitacion fitosanitaria obligatoria, el sistema bloquea la solicitud de renovacion BPA hasta que se registre (regla de negocio de CU-13).
- **Prioridad MoSCoW:** Should have, regulatorio.

3.3 Requisitos no funcionales

RNF-01. Acceso movil prioritario

- **Categoria ISO/IEC 25010:** interaccion con el usuario.
- **Descripcion:** las funciones de consulta y registro mas usadas en campo, tareas, cosecha e inventario, deben estar disponibles desde un telefono movil, no solo desde escritorio.
- **Metrica:** el 100 % de las pantallas de RF-01, RF-03, RF-04, RF-11 y RF-19 deben renderizar correctamente en una pantalla de 360 por 800 pixeles sin desplazamiento horizontal.
- **Evidencia textual:** “Desde mi telefono, mas rapido” (EV-01).

RNF-02. Interfaz simple y sin tecnicismos

- **Categoria ISO/IEC 25010:** interaccion con el usuario.
- **Descripcion:** las etiquetas de campos y menus deben usar vocabulario cotidiano del agricultor, evitando abreviaturas o nombres de columna tecnicos.
- **Metrica:** en una prueba de usabilidad con 5 jornaleros sin experiencia previa en el sistema, al menos el 90 % de los terminos de la interfaz deben ser comprendidos sin ayuda externa.
- **Evidencia textual:** “cosas muy tecnicas, numeros de oficina, codigos raros a la vez, solo confundir. Entre mas directo y sencillo es mejor” (EV-15).

RNF-03. Usabilidad para usuarios con baja alfabetizacion digital

- **Categoria ISO/IEC 25010:** interaccion con el usuario.
- **Descripcion:** un usuario sin experiencia previa en aplicaciones moviles debe poder completar el registro de una cosecha sin asistencia despues de una capacitacion breve.
- **Metrica:** tiempo maximo de 5 minutos de capacitacion para que un jornalero sin experiencia previa registre una cosecha sin errores.
- **Evidencia textual:** “No tengo estudios” y uso previo de aplicaciones “No” (EV-02).

RNF-04. Robustez de campo ante condiciones adversas

- **Categoria ISO/IEC 25010:** fiabilidad.
- **Descripcion:** el registro de actividades y cosecha debe seguir siendo posible sin conexion a internet, sincronizando los datos cuando la conexion se restablezca.
- **Metrica:** el sistema debe permitir guardar localmente hasta 7 dias de registros sin conexion, sin perdida de datos al reconectarse.
- **Evidencia textual:** “el barro y la lluvia... Danan las hojas de papel donde nosotros anotamos y nos confundimos” (EV-14).

RNF-05. Explicabilidad verificable de las recomendaciones de IA

- **Categoria ISO/IEC 25010:** adecuacion funcional.

- **Descripcion:** toda recomendacion de IA debe mostrar la razon de la sugerencia antes de que el usuario pueda aplicarla.
- **Metrica:** el 100 % de las alertas de IA, RF-09 y RF-10, deben incluir un texto de justificacion de un maximo de 60 palabras, visible antes del boton de confirmacion.
- **Evidencia textual:** “Que explique cual es el problema y lo que se debe hacer” (EV-09).

RNF-06. Transparencia del origen de los datos de la recomendacion

- **Categoria ISO/IEC 25010:** adecuacion funcional.
- **Descripcion:** ademas de explicar el motivo, la recomendacion debe indicar en que datos del propio lote se baso.
- **Metrica:** el 100 % de las recomendaciones deben listar al menos 1 dato de origen, por ejemplo el registro de fumigacion del 12 de agosto.
- **Evidencia textual:** “Los datos en que se basa esta informacion” (EV-16).

RNF-07. Preservacion del historico de datos sin perdida

- **Categoria ISO/IEC 25010:** fiabilidad.
- **Descripcion:** ningun dato de cosecha, actividad o inventario registrado debe poder eliminarse de forma permanente sin confirmacion explicita y registro de auditoria.
- **Metrica:** el sistema debe mantener un registro de auditoria de cambios y eliminaciones por al menos 24 meses.
- **Evidencia textual:** “habia desvarianza de datos, en lo que no se podia cuadrar un numero de cajas” (EV-01).

RNF-08. Consentimiento explicito registrado en el primer inicio de sesion

- **Categoria ISO/IEC 25010:** seguridad.
- **Criterio legal cubierto:** C6 (LOPD, Art. 37, 41); C13 (LOPD, Art. 47(2)(3)(14)).
- **Descripcion:** todo trabajador debe aceptar un aviso de tratamiento de datos personales antes de poder usar el sistema por primera vez.
- **Metrica:** el 100 % de las cuentas activas deben tener un registro de aceptacion con fecha y hora.
- **Evidencia legal:** Art. 8 LOPDP.

RNF-09. Seguridad de los datos personales almacenados

- **Categoria ISO/IEC 25010:** seguridad, derivado legal.
- **Criterio legal cubierto:** C6 (LOPD, Art. 37, 41).
- **Descripcion:** los datos personales de los trabajadores deben cifrarse en reposo y en transito.
- **Metrica:** cifrado AES-256 en base de datos y TLS 1.2 o superior en toda comunicacion cliente y servidor.
- **Evidencia legal:** Art. 37 y 41 LOPDP, sin evidencia directa de entrevista, requisito regulatorio.

RNF-10. Posibilidad de disentir de una recomendacion sin bloquear el flujo de trabajo

- **Categoria ISO/IEC 25010:** interaccion con el usuario.
- **Descripcion:** el usuario debe poder continuar su trabajo normalmente aunque decida no seguir una recomendacion de IA, sin que el sistema se lo impida ni lo penalice.
- **Metrica:** cero casos en los que el sistema bloquee una accion del usuario por no aceptar una recomendacion de IA.
- **Evidencia textual:** “Lo primero que en este caso haria es comparar con mi experiencia” (EV-16).

RNF-11. Reduccion del esfuerzo de captura manual de datos

- **Categoria ISO/IEC 25010:** eficiencia de desempeno.
- **Descripcion:** las pantallas de registro frecuente, cosecha y actividad, deben minimizar el numero de campos obligatorios y usar seleccion en vez de texto libre donde sea posible.
- **Metrica:** registrar una cosecha completa debe tomar un maximo de 30 segundos en condiciones normales de campo.
- **Evidencia textual:** “los datos de manera manual... eso si se hace un poco tedioso” (EV-17).

RNF-12. Conservacion minima de registros de trazabilidad

- **Categoria ISO/IEC 25010:** fiabilidad, derivado legal.
- **Descripcion:** los registros de actividad, cosecha y aplicacion de insumos deben conservarse un minimo de 2 anos, conforme a la normativa de trazabilidad agroindustrial.
- **Metrica:** ningun registro de los tipos mencionados puede eliminarse antes de cumplir 24 meses desde su creacion.
- **Evidencia legal:** Art. 38 de la Resolucion AGROCALIDAD 183, sin evidencia directa de entrevista, requisito regulatorio.

RNF-13. Compatibilidad con dispositivos de gama baja

- **Categoria ISO/IEC 25010:** compatibilidad.
- **Descripcion:** la aplicacion movil debe funcionar en equipos Android de gama baja, dado el perfil economico de los usuarios de campo.
- **Metrica:** funcionamiento fluido, sin caidas, en un dispositivo con 2 GB de RAM y Android 9 o superior.
- **Evidencia textual:** inferido de que ningun jornalero entrevistado menciona tener un telefono de alta gama. Varios reportaron bajo uso previo de aplicaciones, EV-02 y EV-13.

RNF-14. Extensibilidad del catalogo de cultivos y variedades

- **Categoria ISO/IEC 25010:** mantenibilidad.
- **Descripcion:** agregar un nuevo cultivo o variedad al catalogo, RF-02 y RF-34, no debe requerir cambios en el codigo de la aplicacion, solo configuracion.
- **Metrica:** un administrador debe poder agregar una variedad nueva con su conjunto de atributos en menos de 10 minutos, sin intervencion del equipo de desarrollo.
- **Evidencia textual:** “seria bueno que lo inserten... Maracuya, la pimienta y el cafe” (EV-10).

RNF-15. Disponibilidad del servicio de notificaciones

- **Categoria ISO/IEC 25010:** fiabilidad.
- **Descripcion:** las notificaciones de bajo stock y asignacion de tareas deben entregarse de forma confiable incluso con conectividad intermitente.
- **Metrica:** el 95 % de las notificaciones deben entregarse dentro de los 5 minutos posteriores a la reconexion del dispositivo.
- **Evidencia textual:** “Mediante una notificacion como un mensaje de texto, algo que creo que es lo mas facil” (EV-10).

3.3.1. Requisitos no funcionales del componente de inteligencia artificial

Los RF-09, RF-10, RF-31 y RF-33 introducen un componente de IA (alerta de plagas/enfermedades y diagnostico por imagen). Las seis RNF siguientes lo gobiernan de forma transversal, con el formato identificador, metrica, unidad, umbral, metodo de verificacion, responsable y frecuencia acordado en el reparto de roles del equipo del 2026-09-02.

RNF-16. Desempeno de deteccion/prediccion del modelo de IA

- **Categoria ISO/IEC 25010:** fiabilidad del componente de IA.
- **Descripcion:** el modelo que sustenta RF-09 y RF-10 debe alcanzar un nivel minimo de acierto en la deteccion de plagas/enfermedades antes de habilitarse en produccion.
- **Metrica:** exactitud (accuracy) y sensibilidad (recall) del modelo sobre el conjunto de validacion.
- **Unidad:** porcentaje (%).
- **Umbral:** ≥ 80 % de exactitud y ≥ 75 % de sensibilidad en el conjunto de validacion, antes de habilitar el modelo en campo.
- **Metodo de verificacion:** evaluacion del modelo sobre un conjunto de prueba etiquetado, ejecutada por script versionado, con matriz de confusion documentada en el repositorio.
- **Responsable:** equipo tecnico (especificacion: Danela Arteaga; analisis estadistico: Maria Escudero).
- **Donde interviene:** CU-06, paso 1 del flujo principal (donde el modelo genera la sugerencia); tambien en la excepcion CU-06.1e cuando se usa diagnostico por imagen (RF-10).

RNF-17. Explicabilidad de las recomendaciones de IA

- **Categoria ISO/IEC 25010:** transparencia.
- **Descripcion:** toda alerta o recomendacion generada por el componente de IA (RF-09, RF-10) debe mostrar al usuario al menos un factor que motivo la sugerencia, no solo el resultado, para que decida con criterio si confirmarla (RF-09) o disputarla (RF-33).
- **Metrica:** proporcion de alertas emitidas que muestran al menos un factor explicativo.
- **Unidad:** porcentaje (%) de alertas con explicacion.
- **Umbral:** 100 % de las alertas deben mostrar al menos un factor explicativo.
- **Metodo de verificacion:** revision de una muestra de alertas generadas en pruebas de aceptacion, confirmando la presencia del campo de explicacion.
- **Responsable:** Danela Arteaga (especificacion); equipo tecnico (implementacion).
- **Donde interviene:** CU-06, pasos 1 y 2 del flujo principal (donde se genera la justificacion y se notifica al usuario marcada como sugerencia).

RNF-18. Equidad de desempeno entre cultivos

- **Categoria ISO/IEC 25010:** equidad.
- **Descripcion:** el componente de IA no debe generar sistematicamente peor desempeno (mas falsos negativos) para un cultivo respecto del otro, dado que cacao y platano estan igualmente en alcance del estudio de caso.
- **Metrica:** diferencia en la tasa de falsos negativos entre cacao y platano.
- **Unidad:** puntos porcentuales de diferencia.
- **Umbral:** diferencia ≤ 10 puntos porcentuales en la tasa de falsos negativos entre ambos cultivos.
- **Metodo de verificacion:** evaluacion separada del modelo por subconjunto (cacao, platano) sobre el conjunto de validacion, con reporte comparativo versionado.
- **Responsable:** equipo tecnico; revision independiente por Maria Escudero (analisis estadistico).
- **Donde interviene:** CU-06, paso 1 del flujo principal (la deteccion del modelo, medida por separado para cacao y platano).

RNF-19. Supervision humana obligatoria antes de cualquier accion automatica

- **Categoria ISO/IEC 25010:** supervision humana.
- **Descripcion:** formaliza como requisito transversal lo que RF-09 ya exige en su flujo: ninguna alerta o recomendacion de IA puede ejecutar una accion sobre los datos del sistema sin

confirmacion explicita de una persona.

- **Metrica:** numero de acciones aplicadas automaticamente sobre datos del sistema sin confirmacion humana.
- **Unidad:** conteo de incidentes.
- **Umbral:** 0 acciones automaticas sin confirmacion humana.
- **Metodo de verificacion:** revision de logs de auditoria y prueba funcional dirigida a intentar forzar una aplicacion automatica.
- **Responsable:** equipo tecnico; verificacion independiente por Kamila Calle (gatekeeper P11).
- **Donde interviene:** CU-06, pasos 3 y 4 del flujo principal (revision y confirmacion humana); tambien en la excepcion CU-06.3e, donde la alerta queda fuera del conjunto aplicado hasta revision del equipo tecnico (RF-33).

RNF-20. Monitoreo continuo del desempeno del modelo en produccion

- **Categoria ISO/IEC 25010:** monitoreo.
- **Descripcion:** el sistema debe registrar, para cada alerta de IA, si el usuario la confirmo, la descarto (RF-09) o la dispueto (RF-33), para poder calcular el desempeno real del modelo en campo y no solo en el conjunto de prueba.
- **Metrica:** proporcion de alertas emitidas con retroalimentacion registrada (confirmada, descartada o disputada).
- **Unidad:** porcentaje (%).
- **Umbral:** ≥ 90 % de las alertas deben tener retroalimentacion registrada dentro de los 7 dias de emitidas.
- **Metodo de verificacion:** consulta sobre el registro de alertas y su estado, generada por script versionado.
- **Responsable:** Roselyn Sanchez (infraestructura de datos); Danela Arteaga (especificacion).
- **Donde interviene:** CU-06, paso 4 del flujo principal (registro de la decision); tambien en el flujo alternativo CU-06.3a (descarte) y en la excepcion CU-06.3e (desacuerdo formal, RF-33).

RNF-21. Clasificacion de riesgo de las recomendaciones de IA

- **Categoria ISO/IEC 25010:** gestion de riesgo.
- **Descripcion:** cada tipo de alerta o recomendacion del componente de IA debe clasificarse por nivel de riesgo (bajo, medio, alto) segun el impacto potencial de seguirla sin verificacion, y ese nivel debe ser visible al usuario junto a la alerta.
- **Metrica:** proporcion de tipos de alerta definidos en RF-09/RF-10 con nivel de riesgo asignado y visible en la interfaz.
- **Unidad:** porcentaje (%) de tipos de alerta clasificados.
- **Umbral:** 100 % de los tipos de alerta deben tener un nivel de riesgo asignado antes de habilitarse.
- **Metodo de verificacion:** revision de la tabla de configuracion de tipos de alerta, confirmando el campo de nivel de riesgo.
- **Responsable:** Danela Arteaga (especificacion); equipo tecnico (implementacion).
- **Donde interviene:** CU-06, paso 2 del flujo principal (donde se notifica la alerta al usuario, junto con su nivel de riesgo visible).

3.3.2. Clasificacion de riesgo del componente de IA y base legal

La clasificacion de riesgo del componente de inteligencia artificial, la base legal que la fundamenta y el plan de monitoreo en produccion se desarrollan en el documento `01_ERS/Clasificacion_Riesgo_IA.md`. Ese documento clasifica el sistema en dos niveles: como tratamiento de datos conserva la Categoria C, riesgo minimo operativo, porque el componente opera sobre material vegetal y datos operativos de la finca y no sobre datos personales ni biometricos; y por tipo de recomendacion asigna

un nivel de riesgo a cada salida del componente, que es lo que exige RNF-21. Tres tipos quedan clasificados como riesgo alto (la sugerencia de aplicacion fitosanitaria de RF-09, la sospecha de plaga cuarentenaria de RF-09 y RF-37, y el diagnostico por imagen de RF-10) porque seguirlos sin verificacion puede causar dano economico o fitosanitario dificilmente reversible o activar una obligacion regulatoria ante AGROCALIDAD. La base legal directa de la explicabilidad exigida en RNF-17 es el Art. 20 de la LOPDP, que reconoce el derecho a no ser objeto de una decision basada unica o parcialmente en valoraciones automatizadas y a exigir una explicacion motivada. El plan de monitoreo desarrolla siete indicadores con umbral, frecuencia, responsable y accion correctiva. El componente esta especificado y no desplegado: no existe todavia un modelo entrenado, de modo que los umbrales de RNF-16 y RNF-18 operan como condiciones de habilitacion previas al despliegue, no como resultados obtenidos.

3.4 Historias de usuario y criterios de aceptacion

Los 17 requisitos funcionales de prioridad Must have se tradujeron a historias de usuario en formato Connextra, seguidas de un escenario de aceptacion en Gherkin construido a partir del criterio de verificacion ya definido para cada requisito. Cada historia cumple los criterios INVEST al describir una necesidad independiente, negociable en su implementacion, de valor claro para el usuario, estimable, acotada a un solo requisito y verificable mediante el escenario que la acompaña.

HU-01, ligada a RF-01. Como administrador, tecnico o jornalero, quiero registrar y editar una parcela con sus datos basicos, para tener siempre a la mano el nombre, el cultivo y la cantidad de plantas de cada lote sin depender de la memoria o de papeles sueltos.

Dado que estoy autenticado con permiso de edicion, *cuando* registro una parcela completando los siete campos obligatorios, *entonces* el sistema la muestra en el listado general en menos de dos segundos y sin campos vacios.

HU-02, ligada a RF-03. Como jornalero o tecnico, quiero registrar cada actividad agricola con su fecha, lote, producto y responsable, para dejar un historial confiable de lo que se hizo en cada parcela.

Dado que estoy autenticado, *cuando* intento guardar una actividad sin indicar la fecha, el lote o el trabajador responsable, *entonces* el sistema rechaza el registro hasta que esos tres datos queden completos.

HU-03, ligada a RF-04. Como jornalero, quiero registrar la cosecha en la unidad propia de cada cultivo, para no forzar el dato a una unidad que no corresponde con la forma real de trabajo en campo.

Dado que estoy registrando la cosecha de un lote de cacao, *cuando* elijo la unidad de medida, *entonces* el sistema solo acepta tacho o quintal, y si el lote es de platano solo acepta racimo o caja.

HU-04, ligada a RF-05. Como administrador, tecnico o jornalero, quiero ver el rendimiento promedio de cada lote por periodo, para comparar el desempeno de mis parcelas sin calcularlo a mano.

Dado un lote con dos o mas registros de cosecha, *cuando* consulto su rendimiento, *entonces* el sistema muestra un promedio igual al que resulta de dividir la suma de las cosechas entre el numero de registros.

HU-05, ligada a RF-06. Como tecnico o jornalero, quiero que el sistema calcule automaticamente la ganancia neta de un periodo, para conocer el resultado economico real sin hacer la resta manualmente.

Dado que existen registros de ingresos y egresos en un periodo, *cuando* consulto la ganancia neta, *entonces* el valor mostrado es igual a la suma de ingresos menos la suma de egresos de ese periodo.

HU-06, ligada a RF-07. Como administrador, tecnico o jornalero, quiero registrar la cantidad usada de un insumo, para saber en todo momento cuanto stock me queda sin contarlos manualmente.

Dado un insumo con treinta unidades disponibles, cuando registro un uso de veintiseis unidades, entonces el sistema muestra cuatro unidades disponibles.

HU-07, ligada a RF-08. Como administrador, jornalero o tecnica, quiero recibir una alerta cuando el stock de un insumo baje del umbral configurado, para comprar a tiempo antes de quedarme sin insumo para una labor programada.

Dado un insumo cuyo stock cae por debajo del umbral configurado, cuando se registra ese descenso, entonces el sistema envia la notificacion al responsable en menos de cinco minutos.

HU-08, ligada a RF-09. Como administrador, tecnico o jornalero, quiero recibir una alerta de posible plaga o enfermedad que siempre pida mi confirmacion antes de aplicarse, para mantener el control sobre las decisiones de manejo del cultivo.

Dado que el sistema genera una alerta de plaga sobre un lote, cuando la alerta se muestra al usuario responsable, entonces queda registrada como pendiente de confirmar o descartar y en ningun caso se aplica de forma automatica al lote.

HU-09, ligada a RF-11. Como administrador, tecnico o jornalero, quiero asignar tareas a un trabajador por lote y fecha y poder filtrarlas por estado, para saber en cualquier momento que falta, que esta en curso y que ya se completo.

Dado que existen tareas en distintos estados, cuando filtro la lista por el estado pendiente, entonces el sistema solo muestra las tareas que estan en ese estado.

HU-10, ligada a RF-19. Como administrador o tecnico, quiero generar reportes de produccion, costos y perdidas con graficos, para presentar la informacion de la finca de forma visual y tomar decisiones mas rapido.

Dado un rango de fechas y uno o varios lotes seleccionados, cuando genero el reporte, entonces los valores mostrados corresponden exactamente a la suma de los registros de ese rango.

HU-11, ligada a RF-20. Como tecnico, quiero que el sistema pida usuario y contrasena y respete los permisos de cada rol, para que cada persona solo pueda ver y hacer lo que corresponde a su funcion.

Dado un usuario con rol de jornalero, cuando intenta acceder al modulo financiero, entonces el sistema le niega el acceso.

HU-12, ligada a RF-22. Como administrador, quiero registrar el consentimiento de cada trabajador para el tratamiento de sus datos personales, para cumplir con la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales antes de guardar cualquier informacion suya en el sistema.

Dado un trabajador que va a usar el sistema por primera vez, cuando intenta iniciar sesion sin haber registrado su consentimiento, entonces el sistema le solicita aceptarlo antes de continuar.

HU-13, ligada a RF-23. Como trabajador, quiero poder acceder, rectificar o eliminar mis propios datos personales dentro del sistema, para ejercer los derechos que me reconoce la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales.

Dado que estoy autenticado en el sistema, cuando solicito ver, corregir o eliminar mis datos personales, entonces el sistema atiende la solicitud y deja un registro de la accion realizada.

HU-14, ligada a RF-24. Como administrador, quiero registrar el certificado de salud vigente del trabajador que aplica agroquimicos, para cumplir con lo exigido por la Resolucion 183 de AGROCALIDAD antes de asignarle esa labor.

Dado un trabajador sin certificado de salud vigente registrado, cuando intento asignarle una tarea de aplicacion de agroquimicos, entonces el sistema advierte que el certificado no esta registrado.

HU-15, ligada a RF-26. Como tecnico o jornalera, quiero registrar manualmente cada ingreso y egreso con su concepto, monto y fecha, para llevar un control independiente ademas del calculo automatico de ganancia.

Dado que registro un ingreso o un egreso con su concepto, monto y fecha, *cuando* reviso el reporte financiero del periodo correspondiente, *entonces* ese movimiento aparece reflejado en el.

HU-16, ligada a RF-34. Como tecnico, quiero que el catalogo de cultivos muestre un conjunto de campos distinto segun la variedad seleccionada, para registrar los datos agronomicos propios de cada variedad de cacao o de platano.

Dado que selecciono una variedad de cacao en el formulario, *cuando* el formulario se despliega, *entonces* muestra un conjunto de campos distinto al que se muestra al seleccionar platano.

HU-17, ligada a RF-37. Como jornalero, tecnico o administrador, quiero poder registrar y avisar de inmediato ante sintomas sospechosos de una plaga cuarentenaria como el Moko, para activar el protocolo de bioseguridad exigido por AGROCALIDAD sin perder tiempo.

Dado que un usuario reporta sintomas compatibles con una plaga cuarentenaria en un lote, *cuan-do* registra el aviso, *entonces* el sistema lo marca con prioridad alta y lo deja visible para el administrador de forma inmediata.

3.5 Trazabilidad legal

La cobertura de los 26 criterios legales frente a los requisitos elicitados por entrevista y frente a los requisitos derivados directamente del texto legal se documenta fila por fila en 04_Trazabilidad/Matriz_Trazabi. Esa matriz es la que alimenta el diseno de la prueba de McNemar del protocolo experimental, al marcar cada uno de los 26 criterios como cubierto o no cubierto antes y despues de aplicar el metodo legal-first.

4 Modelado del sistema

El modelado completo esta en 03_Modelado/, con 32 diagramas en formato .drawio y su expor-tacion a imagen, mas la especificacion textual de los casos de uso y las historias de usuario. Toma como base el diagrama de contexto de la Seccion 2.2 y el modelado organizacional i estrella de la Seccion 2.4, y desarrolla a partir de los 39 requisitos funcionales y 21 no funcionales de la Seccion 3.

4.1 Actores y casos de uso

El sistema tiene tres actores humanos, administrador, tecnico y trabajador agricola, y dos actores externos, el motor de recomendaciones de inteligencia artificial y AGROCALIDAD como entidad reguladora. El diagrama general de casos de uso reúne 14 casos de uso en alcance, CU-01 a CU-14, desarrollados de forma completa a continuacion con precondiciones, poscon-diciones, flujo principal, flujos alternativos y reglas de negocio; la fuente editable de los diagra-mas esta en 03_Modelado/00_Use_Case_Specifications.md y en los 32 diagramas .drawio de 03_Modelado/. CU-15, la via de integracion con sensores del RF-32, queda documentado como Won't have y no se desarrolla.

Caso de uso	Requisitos que agrupa
CU-01 Gestionar parcelas y lotes	RF-01, RF-02, RF-16, RF-29, RF-34, RF-35
CU-02 Registrar actividades agricolas	RF-03
CU-03 Registrar cosecha	RF-04, RF-13, RF-14, RF-15
CU-04 Calcular rendimiento y finanzas	RF-05, RF-06, RF-26

Caso de uso	Requisitos que agrupa
CU-05 Gestionar inventario de insumos	RF-07, RF-08, RF-30
CU-06 Alertas de plagas asistidas por IA	RF-09, RF-10, RF-31, RF-33
CU-07 Asignar y dar seguimiento a tareas	RF-11, RF-12, RF-27, RF-28
CU-08 Generar reportes	RF-19
CU-09 Autenticacion y control de acceso	RF-20, RF-22, RF-23
CU-10 Visitas tecnicas	RF-21
CU-11 Riesgo laboral y equipo de proteccion	RF-18, RF-24
CU-12 Canal rapido de reporte	RF-17
CU-13 Cumplimiento BPA	RF-25, RF-36, RF-38, RF-39
CU-14 Aviso de plaga cuarentenaria	RF-37, RF-38

4.1.1. CU-01. Gestionar parcelas y lotes

- **Actor(es) principal(es):** Administrador, Tecnico, Jornalero.
- **Requisitos relacionados:** RF-01, RF-02, RF-16, RF-29, RF-34, RF-35.
- **Precondicion:** usuario autenticado con permiso de edicion (RF-01); catalogo de cultivos ya configurado (RF-02).
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona "Nueva parcela".
 2. Ingresa nombre, sector, ubicacion, area, cultivo, variedad y cantidad de plantas.
 3. El sistema muestra el conjunto de campos correspondiente a la variedad seleccionada (RF-34).
 4. El usuario guarda la parcela.
 5. El sistema muestra la parcela en el listado general en menos de 2 segundos.
- **Flujos alternativos:**
 - 2a. El usuario deja pendiente la condicion climatica o de suelo: puede registrarla en un momento posterior, sin que eso bloquee el guardado de la parcela (RF-16).
 - 4a. El usuario registra un analisis de suelo previo a la siembra desde la misma parcela, en cualquier momento (RF-35).
- **Excepciones:**
 - 2e. El usuario intenta ingresar un cultivo fuera del catalogo cerrado: el sistema lo rechaza e indica que debe elegir uno de los cultivos configurados (RF-02).
 - 4e. Falta alguno de los 7 campos obligatorios: el sistema rechaza el guardado y marca los campos vacios (RF-01).
 - 5e. La parcela no tiene ningun evento registrado al consultar su historial: el sistema muestra el historial vacio, no un error (RF-29).
- **Postcondicion:** parcela visible en el listado general (RF-01); ningun registro de cultivo queda con valor "otros" sin especificar (RF-02); historial de la parcela consultable desde su creacion (RF-29).
- **Reglas de negocio:** CU-01 no permite valor "otros" para cultivo (RF-02); el catalogo de cultivo/variedad solo lo edita el Administrador; una parcela marcada "para exportacion" habilita los campos de ExportBatch (RF-14, ver CU-03).

4.1.2. CU-02. Registrar actividades agricolas

- **Actor(es) principal(es):** Jornalero, Tecnico.

- **Requisitos relacionados:** RF-03, RNF-04.
- **Precondicion:** la parcela ya existe (RF-01 ya ejecutado).
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona la parcela.
 2. Ingresa fecha, tipo de actividad (fumigacion, fertilizacion, poda, riego, limpieza), insumo/producto usado y trabajador responsable.
 3. El sistema guarda el registro y lo vincula al historial de la parcela.
- **Flujos alternativos:**
 - 3a. Sin conexion al momento de guardar: el sistema almacena el registro en el dispositivo y sincroniza al reconectar, sin perdida de datos dentro del limite de 7 dias sin conexion (RNF-04).
- **Excepciones:**
 - 2e. Falta fecha, parcela o trabajador responsable: el sistema rechaza el guardado (RF-03).
- **Postcondicion:** la actividad queda vinculada al historial de la parcela.
- **Reglas de negocio:** toda actividad que use un insumo del catalogo decrementa automaticamente el inventario (ver CU-05); el historial de actividades es la fuente del "historial de tratamientos" que consume CU-06 (Alertas IA).

4.1.3. CU-03. Registrar cosecha

- **Actor(es) principal(es):** Jornalero.
- **Requisitos relacionados:** RF-04, RF-13, RF-14, RF-15, RNF-04.
- **Precondicion:** parcela y cultivo existen (RF-04); cosecha ya registrada ese dia (para RF-13).
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona parcela y cultivo.
 2. El sistema determina la unidad esperada para el cultivo (baba/quintal para cacao, racimo/caja para platano).
 3. El usuario ingresa cantidad y unidad.
 4. El sistema valida la unidad, guarda la cosecha y actualiza el total de parcela/periodo.
 5. Si aplica, el usuario consulta el precio de mercado actual y el sistema estima el ingreso proyectado (RF-15).
- **Flujos alternativos:**
 - 3a. El usuario registra una cantidad rechazada y su motivo (enfermedad, plaga, dano mecanico): el sistema excluye automaticamente esa cantidad del total utilizable (RF-13).
 - 3b. La parcela es de exportacion: el usuario registra color de cinta, semana de enfunde y calidad de caja (RF-14).
 - 4a. Sin conexion al guardar: el sistema almacena la cosecha localmente y sincroniza al reconectar, dentro del limite de 7 dias sin perdida de datos (RNF-04).
 - 5a. No hay un precio de mercado disponible de fuente externa: el usuario lo ingresa manualmente para obtener la estimacion (RF-15).
- **Excepciones:**
 - 3e. No hay una cosecha registrada ese dia: el sistema no permite registrar un rechazo asociado (RF-13).
 - 4e. Unidad de cosecha invalida para el cultivo seleccionado: el sistema rechaza el registro (RF-04).
- **Postcondicion:** cosecha sumada al total de la parcela/periodo; historial completo de empaque a exportacion consultable si la parcela es de exportacion (RF-14).
- **Reglas de negocio:** la unidad de cosecha depende exclusivamente del cultivo, nunca de texto libre; el total utilizable siempre excluye el rechazo registrado.

4.1.4. CU-04. Calcular rendimiento y finanzas

- **Actor(es) principal(es):** Administrador, Tecnico, Jornalero.

- **Requisitos relacionados:** RF-05, RF-06, RF-26.
- **Precondicion:** existen registros de ingresos y egresos del periodo (RF-06).
- **Flujo principal:**
 1. El sistema consulta el historial de cosecha de la parcela y calcula el rendimiento promedio por periodo, permitiendo comparar periodos.
 2. El sistema consulta los registros de ingresos y egresos (automaticos por insumos y manuales por RF-26) del periodo.
 3. El sistema calcula la ganancia neta (ingresos menos egresos) y la muestra en el modulo financiero.
- **Flujos alternativos:**
 - 2a. El usuario registra manualmente un ingreso o egreso adicional (concepto, monto, fecha, tipo), independiente del calculo automatico (RF-26).
- **Excepciones:**
 - 1e. Existen menos de 2 registros de cosecha para la parcela: el sistema muestra "datos insuficientes" en vez de un promedio (RF-05).
 - 2e. No existen registros de ingreso o egreso en el periodo consultado: el sistema muestra el modulo financiero en cero, sin marcar error (RF-06).
- **Postcondicion:** valor mostrado en el reporte de parcela (RF-05); valor visible en el modulo financiero (RF-06); movimiento reflejado en el calculo de ganancia neta (RF-26).
- **Reglas de negocio:** ganancia neta = suma de ingresos menos suma de egresos del periodo, sin excepcion; el rendimiento promedio se calcula como la suma dividida entre N registros.

4.1.5. CU-05. Gestionar inventario de insumos

- **Actor(es) principal(es):** Administrador, Tecnico, Jornalero.
- **Requisitos relacionados:** RF-07, RF-08, RF-30, RNF-15.
- **Precondicion:** un umbral definido para el insumo (RF-08).
- **Flujo principal:**
 1. El usuario registra el uso de una cantidad de un insumo.
 2. El sistema actualiza el stock disponible.
 3. El sistema verifica si el nuevo stock esta por debajo del umbral minimo configurado (RF-30).
 4. Si es asi, el sistema notifica al responsable en menos de 5 minutos.
- **Flujos alternativos:**
 - 3a. El Tecnico configura o edita el umbral minimo de stock de un insumo en cualquier momento; el nuevo valor se aplica desde la siguiente actualizacion de stock (RF-30).
 - 4a. Conectividad intermitente al momento de notificar: el sistema reintenta la entrega y la confirma dentro de los 5 minutos posteriores a la reconexion del dispositivo (RNF-15).
- **Excepciones:**
 - 2e. El uso registrado dejaria el stock en un valor negativo: el sistema advierte antes de permitir guardar.
 - 3e. El insumo todavia no tiene un umbral configurado: el sistema no dispara ninguna alerta hasta que el Tecnico lo defina (RF-08).
- **Postcondicion:** stock reducido tras cada uso registrado (RF-07); notificacion enviada y registrada si se cruza el umbral (RF-08).
- **Reglas de negocio:** CU-05 dispara una alerta al cruzar el stock minimo (RF-08, RF-30); el stock nunca puede quedar negativo.

4.1.6. CU-06. Alertas de plagas asistidas por IA

- **Actor(es) principal(es):** Administrador, Tecnico, Jornalero.
- **Actor(es) secundario(s):** Sistema de IA.
- **Requisitos relacionados:** RF-09, RF-10, RF-31, RF-33, RNF-16, RNF-17, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-21.

- **Precondicion:** modelo de IA entrenado disponible (RF-09); conexion a internet (RF-10, si se usa diagnostico por imagen).
- **Flujo principal:**
 1. El Sistema de IA analiza los datos de la parcela (historial de tratamientos y, opcionalmente, una foto subida por el usuario) y genera una sugerencia con justificacion y fuente de datos (RNF-17).
 2. El sistema notifica al usuario responsable, marcada explicitamente como sugerencia por confirmar en campo.
 3. El usuario revisa la justificacion y confirma o descarta la sugerencia.
 4. El sistema registra la decision.
- **Flujos alternativos:**
 - 1a. El sistema compara un valor recién ingresado contra el promedio historico de la parcela (minimo 3 registros previos) y advierte si se desvia mas de 2 desviaciones estandar, antes de guardar (RF-31).
 - 3a. El usuario descarta la sugerencia de IA (RF-09).
- **Excepciones:**
 - 1e. No hay conexion a internet al intentar el diagnostico por imagen: el sistema informa que esa funcion no esta disponible en ese momento (RF-10).
 - 1f. La parcela no tiene historico suficiente (menos de 3 registros): el sistema guarda el dato sin comparar contra un promedio (RF-31).
 - 3e. El usuario esta en desacuerdo con la recomendacion mas alla de un simple descarte: registra formalmente su desacuerdo, disponible para revision del equipo tecnico, y la alerta queda fuera del conjunto aplicado hasta esa revision (RF-33).
- **Postcondicion:** la alerta queda registrada con el resultado de la verificacion humana (RF-09).
- **Reglas de negocio:** ninguna alerta se aplica automaticamente sobre una parcela sin confirmacion del usuario responsable (RF-09, RNF-19); toda alerta muestra su justificacion (maximo 60 palabras) y al menos una fuente de datos antes del boton de confirmacion (RNF-17).

4.1.7. CU-07. Asignar y dar seguimiento a tareas

- **Actor(es) principal(es):** Administrador, Tecnico, Jornalero.
- **Requisitos relacionados:** RF-11, RF-12, RF-27, RF-28, RNF-15.
- **Precondicion:** trabajador registrado (RF-11); trabajador con dispositivo registrado (RF-12).
- **Flujo principal:**
 1. El usuario asigna una tarea a un trabajador, indicando parcela, fecha y tipo.
 2. El sistema crea la tarea con estado "pendiente" y la muestra con su estado.
 3. El sistema notifica al trabajador (push/SMS) incluyendo parcela, fecha y tipo de tarea.
 4. El trabajador actualiza el estado de la tarea (pendiente, en progreso, bloqueada, completada) y puede adjuntar una observacion en texto libre (RF-28).
 5. El trabajador puede consultar en cualquier momento la vista de sus propias tareas pendientes (RF-27).
- **Flujos alternativos:**
 - 1a. La parcela tiene un riesgo laboral registrado (ver CU-11): el sistema muestra la advertencia de EPP antes de confirmar la asignacion.
 - 3a. Conectividad intermitente al notificar: el sistema reintenta la entrega y confirma dentro de los 5 minutos posteriores a la reconexion (RNF-15).
- **Excepciones:**
 - 3e. El trabajador no tiene un dispositivo registrado: el sistema deja la tarea visible en su vista de pendientes (RF-27) aunque no pueda enviar la notificacion push (RF-12).
- **Postcondicion:** tarea filtrable por sus 4 estados (RF-11); notificacion entregada (RF-12).
- **Reglas de negocio:** el filtro de estado muestra exclusivamente las tareas en ese estado, sin mezclar parcelas o trabajadores; la observacion de una tarea completada permanece visible al

ver el detalle de la tarea (RF-28).

4.1.8. CU-08. Generar reportes

- **Actor(es) principal(es):** Administrador, Tecnico.
- **Requisitos relacionados:** RF-19.
- **Precondicion:** existen datos en el rango seleccionado.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona un rango de fechas y uno o mas lotes.
 2. El sistema consolida produccion, costos, perdidas por plaga y rendimiento del rango seleccionado.
 3. El sistema genera graficos de barra y circulares codificados por color, reflejando exactamente la suma de los registros del rango.
- **Flujos alternativos:** ninguno adicional a los cubiertos por RF-19.
- **Excepciones:**
 - 2e. No existen datos en el rango de fechas seleccionado: el sistema muestra "no hay datos disponibles" en vez de un reporte vacio (RF-19).
- **Postcondicion:** reporte generado y descargable.
- **Reglas de negocio:** el reporte generado refleja exactamente la suma de los registros del rango seleccionado, sin redondeo no declarado.

4.1.9. CU-09. Autenticacion y control de acceso

- **Actor(es) principal(es):** Administrador, Tecnico, Jornalero.
- **Requisitos relacionados:** RF-20, RF-22, RF-23.
- **Precondicion:** usuario previamente registrado (RF-20).
- **Flujo principal:**
 1. El usuario ingresa usuario y contrasena.
 2. El sistema valida las credenciales y determina el rol.
 3. Si es el primer inicio de sesion, el sistema muestra el aviso de tratamiento de datos personales (LOPDP Art. 8) y solicita la aceptacion explicita del usuario antes de continuar.
 4. El sistema registra el consentimiento (libre, especifico, informado e inequivoco) y otorga acceso segun el rol.
- **Flujos alternativos:**
 - 4a. El trabajador solicita acceder, rectificar o eliminar sus propios datos personales en cualquier momento posterior, desde Ajustes -> Mis Datos (derechos ARCO+, RF-23).
- **Excepciones:**
 - 2e. Credenciales invalidas: el sistema niega el acceso.
 - 3e. El usuario no acepta el aviso de tratamiento de datos: el sistema no concede acceso a ningun modulo que trate datos personales (RF-22).
 - 4e. Un usuario con rol "jornalero" intenta acceder al modulo financiero: el sistema niega el acceso (RF-20).
 - 4f. La solicitud ARCO+ es de eliminacion y existen datos que deben conservarse por obligacion legal (por ejemplo, trazabilidad BPA): el sistema informa cuales datos no pueden eliminarse y por que (RF-23).
- **Postcondicion:** acceso otorgado solo a las funciones del rol del usuario (RF-20); consentimiento registrado antes de cualquier tratamiento de datos personales (RF-22).
- **Reglas de negocio:** CU-09 es un Must-have regulatorio: ningun modulo es accesible sin autenticacion y sin consentimiento LOPDP registrado; el rol determina de forma exhaustiva el conjunto de funciones visibles.

4.1.10. CU-10. Visitas tecnicas

- **Actor principal:** Tecnico.
- **Requisitos relacionados:** RF-21.
- **Precondicion:** ninguna previa al registro de la visita.
- **Flujo principal:**
 1. El Tecnico registra una visita tecnica: fecha, hallazgos e informe adjunto.
 2. El sistema guarda la visita y la asocia al historial de cumplimiento del lote.
 3. Transcurridos 15 dias desde la visita, el sistema genera automaticamente un recordatorio de la siguiente visita.
- **Flujos alternativos:**
 - 2a. Se encuentra un incumplimiento: el sistema sugiere registrar la capacitacion o el EPP relacionado (ver CU-11, CU-13).
 - 3a. El recordatorio se genera sin intervencion del Tecnico, exactamente a los 15 dias de la visita registrada (RF-21).
- **Excepciones:** ninguna adicional a las cubiertas por RF-21.
- **Postcondicion:** recordatorio generado para la siguiente visita (RF-21).
- **Reglas de negocio:** las visitas tecnicas periodicas son la fuente principal de evidencia para la renovacion de la certificacion BPA (CU-13).

4.1.11. CU-11. Riesgo laboral y equipo de proteccion

- **Actor(es) principal(es):** Jornalero, Tecnico.
- **Requisitos relacionados:** RF-18, RF-24.
- **Precondicion:** la parcela existe; hay una tarea por asignar o en curso.
- **Flujo principal:**
 1. Al asignar o recibir una tarea, el sistema verifica si la parcela tiene un riesgo laboral registrado.
 2. Si no esta registrado, el Tecnico registra tipo de riesgo, severidad y EPP sugerido.
 3. El sistema muestra la advertencia de EPP al trabajador antes de confirmar la asignacion.
- **Flujos alternativos:**
 - 2a. El Administrador adjunta el certificado de salud del trabajador al registro (RF-24, Res. AGROCALIDAD 183 Art. 33-34).
- **Excepciones:**
 - 2e. La tarea es de aplicacion de agroquimicos y el trabajador no tiene certificado de salud vigente registrado: el sistema advierte que el certificado no esta registrado al intentar asignarle esa tarea (RF-24).
 - 3e. La tarea se intenta confirmar sin que se haya mostrado la advertencia de EPP: el sistema bloquea la confirmacion.
- **Postcondicion:** riesgo registrado con EPP sugerido (RF-18); certificado de salud adjunto cuando aplica (RF-24).
- **Reglas de negocio:** ninguna tarea sobre una parcela con riesgo registrado puede confirmarse sin que se muestre primero la advertencia de EPP.

4.1.12. CU-12. Canal rapido de reporte

- **Actor principal:** Jornalero.
- **Requisitos relacionados:** RF-17, RNF-03.
- **Precondicion:** usuario autenticado.
- **Flujo principal:**
 1. El trabajador abre el canal de reporte rapido.
 2. Graba un mensaje breve (texto o voz) describiendo una situacion de campo.
 3. El sistema almacena el reporte y lo marca para revision/triage del Tecnico, en un maximo

de 2 toques desde la pantalla principal.

- **Flujos alternativos:**
 - 2a. El reporte describe una posible plaga cuarentenaria: el sistema sugiere escalarlo como aviso fitosanitario formal (ver CU-14, RF-37).
- **Excepciones:** ninguna adicional a las cubiertas por RF-17.
- **Postcondicion:** reporte rapido (chat/voz) registrado y enrutado al modulo correspondiente (actividad, enfermedad, riesgo).
- **Reglas de negocio:** el canal rapido de reporte favorece la baja alfabetizacion digital (RNF-03) y no requiere campos estructurados para iniciar.

4.1.13. CU-13. Cumplimiento BPA

- **Actor principal:** Administrador.
- **Requisitos relacionados:** RF-25, RF-36, RF-38, RF-39.
- **Precondicion:** visitas tecnicas y registros de capacitacion disponibles como evidencia de soporte.
- **Flujo principal:**
 1. El Administrador revisa el tablero de cumplimiento (vigencia del certificado, capacitaciones pendientes, completitud de la bitacora de bioseguridad).
 2. Si el certificado esta por vencer o falta evidencia de soporte, el Administrador solicita la renovacion ante AGROCALIDAD.
 3. El sistema adjunta los registros de capacitacion (manejo de plaguicidas, primeros auxilios) y la bitacora de ingreso/salida de bioseguridad como evidencia de soporte.
- **Flujos alternativos:**
 - 1a. Cada visita confirmada en CU-10 o CU-14 genera automaticamente un registro en la bitacora de bioseguridad de ingreso/salida, sin que el Administrador deba capturarlo por separado (RF-38).
- **Excepciones:**
 - 2e. Falta una capacitacion obligatoria: el sistema bloquea la solicitud de renovacion hasta que se registre (RF-36, RF-39).
- **Postcondicion:** solicitud/renovacion de certificacion BPA presentada ante AGROCALIDAD (RF-25); registros de capacitacion y bioseguridad disponibles para auditoria (RF-36, RF-38, RF-39).
- **Reglas de negocio:** este CU es un Must-have regulatorio (Res. AGROCALIDAD 183); su ausencia era un vacio legal identificado por el metodo legal-first del equipo.

4.1.14. CU-14. Aviso de plaga cuarentenaria (p. ej. Moko)

- **Actor(es) principal(es):** Jornalero, Tecnico, Administrador.
- **Actor(es) secundario(s):** AGROCALIDAD.
- **Requisitos relacionados:** RF-37, RF-38.
- **Precondicion:** sintomas sospechosos de plaga cuarentenaria detectados en una parcela (Res. AGROCALIDAD 0072, Art. 3.6.1.a).
- **Flujo principal:**
 1. Un usuario de campo detecta sintomas sospechosos (p. ej. Moko) en una parcela.
 2. Registra el sintoma y la parcela afectada en el sistema.
 3. El sistema genera un aviso fitosanitario con prioridad alta, visible de inmediato para el Administrador.
 4. Un Tecnico confirma el sintoma tras la inspeccion.
 5. El sistema deja el aviso disponible para presentacion formal ante AGROCALIDAD.
- **Flujos alternativos:**
 - 4a. Al confirmarse el sintoma, el sistema registra automaticamente el evento en la bitacora de bioseguridad de ingreso/salida de la visita, sin que el usuario deba capturarlo por separado

(RF-38).

- **Excepciones:**

- 4e. El Tecnico descarta el sintoma tras la inspeccion: el aviso no se envia a AGROCALIDAD, pero queda registrado como descartado, para trazabilidad.

- **Postcondicion:** aviso registrado y disponible para presentacion formal ante AGROCALIDAD.

- **Reglas de negocio:** este CU es un Must-have regulatorio (Res. AGROCALIDAD 0072, Art. 3.6.1.a); su ausencia era un vacio legal identificado por el metodo legal-first del equipo; ningun aviso se envia a AGROCALIDAD sin la confirmacion de un Tecnico.

Las historias de usuario con criterios de aceptacion en Gherkin estan en `03_Modelado/00_User_Stories_Accepta` una por cada requisito funcional Must have que la lleva, segun la regla de la guia de modelado.

4.2 Modelo de dominio

El dominio se reparte en dos diagramas de clases. `CD01_Refined_Class_Diagram` cubre el dominio operativo, con la jerarquia de usuario, parcela, cultivo, cosecha, labor, insumo, reporte y las clases de recomendacion y alerta de inteligencia artificial. `CD02_Legal_Compliance_Class_Diagram` cubre el dominio de cumplimiento legal derivado del enfoque legal-first, con las clases de consentimiento, solicitud de derechos del titular, visita tecnica, riesgo laboral, aviso fitosanitario, bitacora de bioseguridad, certificacion BPA, registro de capacitacion, lote de exportacion y transaccion financiera.

4.3 Comportamiento

El comportamiento se documenta con 7 diagramas de actividad, con calles por actor, que cubren el flujo operativo principal, la alerta de inventario, las recomendaciones de inteligencia artificial, el consentimiento y los derechos ARCO+ de la LOPDP, la visita tecnica y el cumplimiento BPA, el riesgo laboral y el aviso de plaga cuarentenaria. Los 14 diagramas de secuencia siguen la separacion en capas de frontera, control y entidad, con fragmentos de alternativa y barras de activacion. Dos diagramas de estados modelan el ciclo de vida de una tarea de labor y el de una alerta de inteligencia artificial. Este segundo diagrama fija la regla central del RF-09, ninguna alerta se aplica de forma automatica a un lote sin la confirmacion del usuario responsable, y el camino del RF-33, en el que un desacuerdo formal mantiene la alerta fuera del conjunto aplicado hasta que la revise el equipo tecnico.

4.4 Arquitectura de componentes

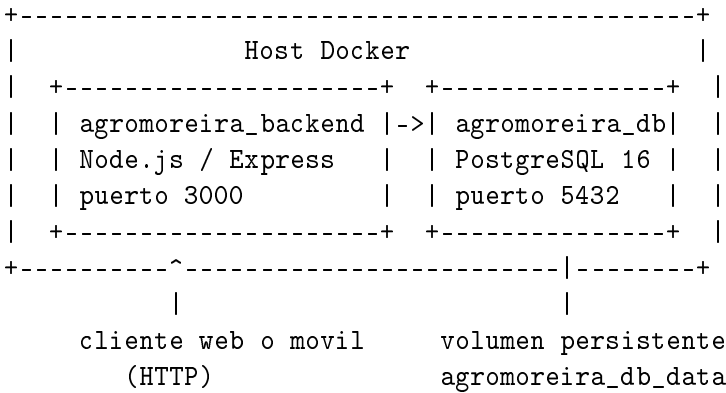
El diagrama de componentes divide el backend en modulos, `AuthModule` y `UserModule` para autenticacion y usuarios, `PlotCropModule` para parcelas y catalogo, `TaskModule` para tareas, `InventoryModule` para insumos, `ReportModule` para cosecha, rendimiento y reportes, `AIIntegrationModule` para la integracion con el motor de recomendaciones, y `ComplianceModule` para todo el dominio de cumplimiento LOPDP y AGROCALIDAD. El cliente es una aplicacion web que consume una API REST sobre HTTPS. Los actores externos son el motor de recomendaciones, conectado por su propia API sin capacidad de modificar datos de forma autonoma, y la pasarela de reporte a AGROCALIDAD para los avisos de las Resoluciones 183 y 0072.

4.5 Mockups

Hay 9 pantallas en `03_Modelado/Mockups/`, MU-01 a MU-09, cada una en un archivo HTML autonomo y exportada a imagen, mas MU-00_Prototype.html como prototipo navegable que las enlaza. Cubren inicio de sesion y consentimiento, listado de parcelas, registro de actividad, registro de cosecha, alerta de inventario, alerta de inteligencia artificial, tablero de tareas, panel de reportes y la pantalla de cumplimiento y visitas tecnicas.

4.6 Diagrama de despliegue

El conjunto se levanta con `docker compose up` desde `05_MVP/`. El backend expone la logica de negocio a traves de una API REST y la base de datos PostgreSQL cuenta con un chequeo de salud antes de aceptar trafico del backend.



El diagrama de despliegue completo, con el dispositivo cliente, el servidor de aplicacion, el servidor de base de datos y los nodos externos del motor de recomendaciones y de AGROCALIDAD, esta en `03_Modelado/Diagrams/DEP01_Deployment_Diagram.drawio`.

5 Priorizacion y trazabilidad

Los 39 requisitos funcionales cuentan con su prioridad MoSCoW asignada dentro de cada ficha de la Seccion 3. Sobre esa base, el equipo completo realizo el 1 de septiembre de 2026 una sesion de priorizacion complementaria con el modelo de Kano y el metodo WSJF, del marco agil SAFe. La clasificacion Kano de cada requisito, en basico, de desempeno, atractivo o indiferente, se definio por consenso del equipo a partir de la evidencia cualitativa recogida en las 17 entrevistas y no de una encuesta Kano formal aplicada a los participantes, ya que esa encuesta especifica no formo parte del instrumento de campo. Para el WSJF, el equipo asigno a cada requisito cuatro valores del 1 al 10, valor de negocio, urgencia, reduccion de riesgo u oportunidad, y tamano del esfuerzo, y el puntaje final se calculo como la suma de los tres primeros valores dividida entre el tamano del esfuerzo.

El resultado completo, con los 39 requisitos y su ranking final, se documenta en `priorizacion_moscow_kano.csv`. Los diez requisitos de mayor prioridad segun este metodo son los siguientes.

Ranking	Requisito	MoSCoW	Kano	WSJF
1	RF-26, registro manual de ingresos y egresos	Must have	Basico	6.5
2	RF-08, alertas automaticas de bajo stock	Must have	De desempeno	6.3
2	RF-13, registro de motivo de rechazo de fruta	Should have		6.3
4	RF-02, catalogo cerrado de cultivos y variedades	Should have	Basico	6.0
4	RF-22, consentimiento del trabajador para el tratamiento de datos	Must have regulatorio	Basico	6.0
4	RF-37, aviso ante plaga cuarentenaria	Must have regulatorio	Basico	6.0
7	RF-18, registro de riesgo laboral y equipo de proteccion	Should have	Basico	5.6

Ranking	Requisito	MoSCoW	Kano	WSJF
7	RF-24, certificado de salud del trabajador	Must have	Basico	5.6
7	RF-38, bitacora de bioseguridad de ingreso y salida	Should have	Basico	5.6
10	RF-30, umbral de stock minimo configurable	Should have	De desempeno	5.3

El requisito con menor prioridad resultante es el RF-32, la via de integracion futura con sensores de campo, coherente con su prioridad MoSCoW de Won't have para esta version.

La matriz de trazabilidad esta cerrada en `04_Trazabilidad/Matriz_Trazabilidad_v2.xlsx`, con 60 filas. Son 54 filas base, una por cada requisito funcional, no funcional o derivado del catalogo actual, y 6 filas secundarias para los seis requisitos que dan servicio a un segundo caso de uso ademas del principal. Cada fila enlaza la ley o la fuente de elicitation, el articulo, el objetivo, el interesado, el codigo de evidencia, el requisito, el tipo, el caso de uso, la historia de usuario y su criterio de aceptacion cuando corresponde, el componente y el mockup. Todos los identificadores de caso de uso, componente y mockup coinciden con los del paquete de modelado de la Seccion 4.

El tratamiento de huérfanos y cadenas rotas se documenta en `04_Trazabilidad/Analisis_Huerfanos_Cadenas_` y se verifica de forma automatizada con `04_Trazabilidad/verificar_trazabilidad.py`, que contrasta la matriz contra el ERS y contra la especificacion de casos de uso. La ejecucion del 5 de septiembre de 2026 no encuentra cadenas rotas ni huérfanos en ninguna de las dos direcciones: los 60 requisitos y los 15 casos de uso estan trazados y ninguna fila deja un eslabon vacio. Las 16 filas cuya evidencia de elicitation figura como "Sin evidencia" se clasifican alli por causa y accion: ocho son requisitos derivados de norma legal, dos son requisitos no funcionales derivados de norma, y seis son atributos de calidad del componente de IA cuyo fundamento normativo se documenta en `01_ERS/Clasificacion_Riesgo_IA.md`.

6 Producto minimo viable

El producto minimo viable esta en `05_MVP/` (ver `05_MVP/README.md` y `05_MVP/docker-compose.yml`), servido por `nginx:1.25-alpine` via `docker compose up` (puerto 8080→80, `http://localhost:8080`). El `05_MVP/index.html` implementa 8 Must-have (RF-01, RF-03, RF-04, RF-07, RF-08, RF-11, RF-19, RF-20) y, junto con los mockups clicables de `03_Modelado/Mockups/` (MU-01, MU-06, MU-08, MU-09), alcanza 14 de los 17 Must-have (82 %, ≥ 80 % exigido en C3): RF-01, RF-03, RF-04, RF-07, RF-08, RF-11, RF-19, RF-20 directos, mas RF-22, RF-23, RF-24, RF-26, RF-34 y RF-37 via mockups (RF-23, derechos ARCO+, se ejerce desde el aviso de consentimiento de MU-01, que lo enuncia de forma explicita; RF-02 es Should-have y solo se incluye como apoyo, no cuenta entre los 17 Must-have). Quedan fuera del prototipo actual RF-05, RF-06 y RF-09 (calcula de rendimiento/ganancia y alerta IA con verificacion humana), que requieren servicio externo y quedan como trabajo futuro. La matriz `04_Trazabilidad/Matriz_Trazabilidad_v2.xlsx` traza cada RF a su CU, componente y mockup.

Referencias

- [1] O. Amaral, S. Abualhaija, M. Sabetzadeh, and L. Briand. A model-based conceptualization of requirements for compliance checking of data processing against GDPR. In *2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*. IEEE, 2021.
- [2] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento N.º 459, 2021.